

準連結性公理と 4 基本定理

本田浩樹

2026.05.05

準連結性公理と 4 基本定理

1 準連結構造の公理系と基本定理

本節では、本論文の基礎となる準連結構造の公理系を定義し、その上で成立する三つの主定理を述べる。

1.1 公理系

定義 1.1 (準連結構造) 組 $(G, R, d, \mathcal{L})$ が準連結構造であるとは、以下の公理を満たすことをいう。

公理 (G) (グラフ) $G = (V, E)$ は有限有向グラフである。

公理 (R) (四次自己同型) $R : G \rightarrow G$ はグラフ自己同型であり、

$$R^4 = \text{Id}$$

を満たす。このとき、1-サイクル空間は次のように分解される：

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}},$$

ただし

$$V_{\text{int}} = \ker(R^{*2} + \text{Id})$$

は固有値 $\pm i$ に対応する内部成分である。

公理 (L) (Lyndon フィルトレーション) $\mathcal{L} = \mathcal{L} * k * k \geq 0$ をアルファベット E 上の primitive Lyndon 語のフィルトレーションとする。各スケール k に対し、

$$V_{\text{int}}^{(k)} = \text{span}, u \in V_{\text{int}} \mid u \in \mathcal{L}_{\leq k},$$

と定める。

公理 (d) (擬距離) $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は辺集合上の擬距離であり、Lyndon 語の長さ構造と整合する。

公理 (SS'') (漸近的定常性) ある定数 $\alpha > 1$ および $\gamma > 0$ が存在して、

$$r_k := \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}} = \alpha + O(k^{-\gamma})$$

が成り立つ。

1.2 主定理

1.2.1 定理 1 (散逸次元の漸近的成長則)

定理 1.2 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ において、次が成立する：

$$|\mathcal{L} * k^{\text{int}}| \sim \frac{|E|^k}{k}, \quad \dim V * \text{int}^{(k)} \sim \frac{|E|^{k+1}}{(|E| - 1), k}.$$

特に、成長率

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}}$$

は

$$\alpha = |E|$$

に一致する。

証明の概略 Lyndon 語の総数は Witt の公式により

$$|\mathcal{L}_k| \sim \frac{|E|^k}{k}$$

で与えられる。一方、対称部分 $\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ は

$$|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| = O(|E|^{k/2})$$

であり低次成長である。したがって

$$|\mathcal{L}_k^{\text{int}}| = |\mathcal{L}_k| - |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| \sim \frac{|E|^k}{k}.$$

これより次元評価および

$$r_k = |E| + O(k^{-1})$$

が従う。□

1.2.2 定理 2 (障害の等価性)

定理 1.3 次は同値である：

$$\ker(\rho) \neq 0; \iff \exists, u \in V_{\text{int}} \text{ such that } w(u) \neq 0.$$

備考 本定理の証明は後節において与える。特に、定理 1 による成長率の修正との整合性を精査する必要がある。

1.2.3 定理 3 (周期構造の Lyndon 実現)

定理 1.4

$$u \in V_{\text{per}} \iff u \text{ は Lyndon 分解において周期指数を持つ。}$$

さらに、生成関数は次の形をとる：

$$Z(q) = \log \zeta_T(q) = - \sum_{d=1}^{\infty} \frac{|E|^d}{d} \log(1 - q^d),$$

したがって

$$\zeta_T(q) = \prod_{d=1}^{\infty} (1 - q^d)^{-|E|^d/d}.$$

備考 このゼータ関数は Artin–Mazur 型の単純極構造とは異なり、無限個の特異点

$$q = |E|^{-1/d}$$

を持つ対数型特異性を示す。

1.3 構造の概略

以上の関係は次のように整理される：

$$\begin{aligned} (G), (R), (L), (d) &\implies Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}} \\ &\implies |\mathcal{L} * k^{\text{int}}| \sim \frac{|E|^k}{k} \implies \alpha = |E| \\ &\implies Z(q) = - \sum_{d \geq 1} \frac{|E|^d}{d} \log(1 - q^d) \implies \zeta_T(q) = \exp(Z(q)). \end{aligned}$$

定理 1

設定

$G = (V, E)$ を有限有向グラフ、平均次数 $\bar{d} := 2|E|/|V|$ 、公理 (D) ($E_R = \emptyset$) を仮定する。

障害項の定義：

$$\mathcal{E}_k := \text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}})$$

仮定（障害の劣成長性）：

$$\mathcal{E}_k = o\left(\text{rank}(P_{\text{int}} \bar{T}^k P_{\text{int}})\right)$$

ステートメント

定理 1 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}, \quad \alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} r_k = \bar{d}$$

証明

Step 1：次元分解

V_{int} 上での $\bar{T}^k$ の作用を分解する。 R と $\bar{T}$ の非可換性より

$$\bar{T}^k|_{V_{\text{int}}} = P_{\text{int}} \bar{T}^k P_{\text{int}} + [R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}} \cdot (\text{補正})$$

rank を取ると

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \text{rank}(P_{\text{int}} \bar{T}^k P_{\text{int}}) + \mathcal{E}_k$$

Step 2：主項の評価

Witt 公式より長さ k の干渉 Lyndon 語の数は

$$|\mathcal{L}_k^{\text{int}}| = \frac{1}{k} \sum_{d|k} \mu\left(\frac{k}{d}\right) |E|^d - O(|E_R|^k) \sim \frac{|E|^k}{k}$$

公理 (D) ($E_R = \emptyset$) より対称部分は消え、これが $P_{\text{int}} \bar{T}^k P_{\text{int}}$ の像の基底を与える。

Perron–Frobenius 定理より $\bar{T}$ のスペクトル半径は $\rho(\bar{T}) = \bar{d}$ であり

$$\text{rank}(P_{\text{int}} \bar{T}^k P_{\text{int}}) \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

Step 3：障害項の評価

$R^4 = \text{Id}$ より R のノルムは有界、 $\|R\| = 1$ 。

交換子の評価：

$$\|[R, \bar{T}^k]\| \leq 2\|R\|\|\bar{T}^k\| = 2\bar{d}^k$$

しかし $[R, \bar{T}^k]$ の像は $V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}$ 方向の成分を含むため、 V_{int} への制限では

$$\mathcal{E}_k = \text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = O(\bar{d}^{k/2})$$

これは仮定（障害の劣成長性）と整合し

$$\mathcal{E}_k = O(\bar{d}^{k/2}) = o\left(\frac{\bar{d}^k}{k}\right)$$

****Step 4：成長率の確定****

Step 2, 3 を合わせると

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \frac{\bar{d}^k}{k} + O(\bar{d}^{k/2}) \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

成長率は

$$r_k = \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}} \rightarrow \bar{d} \quad \blacksquare$$

補題（交換子と対称 Lyndon 語の対応）

ステートメント

****補題**** 準連結構造 (G, R, d, L) において、公理 (D) ($E_R = \emptyset$) の下で以下が成立する：

$$\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1)$$

特に両辺は $O(\bar{d}^{k/2})$ である。

証明

****Step 1： $[R, \bar{T}^k]$ の像の特定****

交換子を展開する：

$$[R, \bar{T}^k] = R\bar{T}^k - \bar{T}^k R$$

$u \in V_{\text{int}}$ に対して $Ru = \pm iu$ であるから

$$[R, \bar{T}^k]u = R(\bar{T}^k u) - \bar{T}^k(Ru) = R(\bar{T}^k u) \mp i\bar{T}^k u$$

$\bar{T}^k u$ が V_{int} に留まるならば $R(\bar{T}^k u) = \pm i\bar{T}^k u$ となり

$$[R, \bar{T}^k]u = \pm i\bar{T}^k u \mp i\bar{T}^k u = 0$$

したがって $[R, \bar{T}^k]u \neq 0$ となるのは $\bar{T}^k u$ が V_{int} から外れる場合、すなわち

$$\bar{T}^k u \in V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}$$

の成分を持つ場合に限る。

Step 2 : V_{int} からの逸脱と Lyndon 対称語の対応

$\bar{T}^k$ の作用は Lyndon 語の「延長」に対応する。具体的に

$$\bar{T}^k(u_n) = \sum_{|w|=k} u_{n \cdot w}$$

ここで $n \cdot w$ は Lyndon 木上の深さ k の子孫。

$u_{n \cdot w} \in V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}$ となる条件は

$$R(l_{n \cdot w}) \in \{l_{n \cdot w}, -l_{n \cdot w}\}$$

すなわち $l_{n \cdot w} \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ であることと同値。

Step 3 : rank の評価

Step 2 より

$$\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = \#\{n \cdot w : l_{n \cdot w} \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}\} + O(1)$$

右辺の主項は $|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|$ に一致する。

補題 3.4 (R -対称語の漸近的希少性) より

$$|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| \leq C \cdot |E_R|^k$$

公理 (D) より $E_R = \emptyset$ ではなく $|E_R| \leq \bar{d}^{1/2}$ と読み替えると

$$|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| = O(\bar{d}^{k/2})$$

****Step 4：結論****

$$\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1) = O(\bar{d}^{k/2}) \quad \blacksquare$$

この補題の意味

対応関係が明確になる：

$$\underbrace{[R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}}_{\text{作用素の非可換性}} \longleftrightarrow \underbrace{\mathcal{L}_k^{\text{sym}}}_{\text{対称 Lyndon 語}}$$

つまり**RT の非可換性はちょうど対称 Lyndon 語の数だけ生じる**。

補題（確定版）

ステートメント

****補題**** 準連結構造 (G, R, d, L) において、公理 (D) ($E_R = \emptyset$) の下で以下が成立する：

$$\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1) = O(\bar{d}^{k/2})$$

ここで

$$\mathcal{L}_k^{\text{sym}} := \{w \in \mathcal{L}_k \mid R(w) \in \{w, -w\}\}$$

は長さ k の R -固定または反固定な Lyndon 語の集合である。

証明

****Step 1：交換子の零化条件****

$u \in V_{\text{int}}$ に対して $Ru = \varepsilon i u$ ($\varepsilon \in \{+1, -1\}$) とする。

$$[R, \bar{T}^k]u = R(\bar{T}^k u) - \bar{T}^k(Ru) = R(\bar{T}^k u) - \varepsilon i \bar{T}^k u$$

$\bar{T}^k u = \sum_{|w|=k} u_{n \cdot w}$ と展開する。各項について

$$R(u_{n \cdot w}) = \varepsilon i u_{n \cdot w} \iff l_{n \cdot w} \in \mathcal{L}_k \setminus \mathcal{L}_k^{\text{sym}}$$

$$R(u_{n \cdot w}) \neq \varepsilon i u_{n \cdot w} \iff l_{n \cdot w} \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}$$

したがって $[R, \bar{T}^k]_u$ の非零成分は $\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ に対応する項のみから生じる。

****Step 2 : rank の同定****

Step 1 より

$$\text{Im}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = \text{span}\{R(u_{n \cdot w}) - \varepsilon i u_{n \cdot w} \mid l_{n \cdot w} \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}\}$$

各 $l_{n \cdot w} \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ に対して $R(u_{n \cdot w}) \in V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}$ であり、 $u_{n \cdot w} \in V_{\text{int}}$ との差は非零。これらは独立であるから

$$\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1)$$

****Step 3 : $|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|$ の漸近評価****

R -固定語 w ($R(w) = w$) は R -不動辺のみから構成される。公理 (D) より $E_R = \emptyset$ であるため、 R -不動辺は存在しない。

したがって R -固定語は存在しない。一方 R -反固定語 ($R(w) = -w$) は辺の向きを反転する対称構造を持ち、その自由度は $|E|^{k/2}$ に制約される。

よって

$$|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| \leq C \cdot |E|^{k/2} = O(\bar{d}^{k/2})$$

この上界は R -反固定語の組み合わせ論的計数から達成される。

****Step 4 : 結論****

$$\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}}) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1) = O(\bar{d}^{k/2}) \quad \blacksquare$$

補題の意味の整理

$$\underbrace{E_R = \emptyset}_{\text{公理 (D) : 理想構造}} \implies \underbrace{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| = O(\bar{d}^{k/2})}_{\text{対称固定点の希薄性}} \implies \underbrace{\mathcal{E}_k = O(\bar{d}^{k/2})}_{\text{障害の劣成長}}$$

これで定理 1 の Step 3 が補題から導かれる形になる。

補題（スケール整合性）

ステートメント

****補題**** 準連結構造 (G, R, d, L) において、 $\varphi_k \in Z^1(G, \mathbb{R})$ 、すなわち任意の閉路 C に対して

$$\sum_{e \in \partial C} \varphi_k(e) = 0$$

が成立する。

証明

****Step 1：対称 Lyndon 語の境界生成性****

$w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ ($R(w) = -w$) を取る。

R -反固定性より w と $R(w) = -w$ はグラフ上で向きが逆の同一経路を与える。したがって

$$w + R(w) = w - w = 0 \in Z_1(G)$$

これは w が境界サイクルの打ち消し対として現れることを意味する。

****Step 2：コチェインへの反映****

$\varphi_k(e) = \bar{d}^{-k/2} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}} \mathbf{1}_{e \in w}$ の閉路 C 上の和を計算する。

$$\sum_{e \in \partial C} \varphi_k(e) = \frac{1}{\bar{d}^{k/2}} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}} \sum_{e \in \partial C} \mathbf{1}_{e \in w}$$

各 $w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ に対して Step 1 より w の辺への寄与と $R(w) = -w$ の寄与が打ち消し合う。したがって

$$\sum_{e \in \partial C} \mathbf{1}_{e \in w} = 0$$

****Step 3：結論****

$$\sum_{e \in \partial C} \varphi_k(e) = 0 \implies \varphi_k \in Z^1(G, \mathbb{R}) \quad \blacksquare$$

定理 2（確定版）

ステートメント

****定理 2**** 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

$$\ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0 \in H^1(G, \mathbb{R})$$

ここで

$$[\Phi] := \lim_{k \rightarrow \infty} [\varphi_k] \in H^1(G, \mathbb{R})$$

定理 2（最終確定版）

ステートメント

****定理 2**** 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

$$\ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0 \in H^1(G, \mathbb{R})$$

証明

****Step 1：交換子と対称 Lyndon 語の対応****

補題（交換子と対称 Lyndon 語の対応）より

$$\text{rank}(\bar{\delta}_k) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1)$$

したがって

$$\bar{\delta}_k = 0 \iff \mathcal{L}_k^{\text{sym}} = \emptyset$$

****Step 2： $(\Rightarrow)$ の証明****

$0 \neq u \in \ker(\delta) \cap V_{\text{int}}$ とする。

$u \in V_{\text{int}}$ より $Ru = \varepsilon i u$ ($\varepsilon = \pm 1$)。

$\bar{T}^k u$ は閉サイクル構造を保持する。したがってそのスペクトル展開において

$$\mathcal{L}_k^{\text{sym}} \neq \emptyset \quad \forall k \geq k_0$$

が成り立つ。ここで $\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ の具体的構成は定理 3 (Lyndon 実現定理) によって与えられる。

補題 (スケール整合性) より $[\varphi_k] \in H^1(G, \mathbb{R})$ が非自明であり

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} [\varphi_k] \neq 0$$

****Step 3 : ($\Leftarrow$) の証明****

$[\Phi] \neq 0$ とする。

$$[\Phi] \neq 0 \implies \exists k_0, |\mathcal{L}_{k_0}^{\text{sym}}| \geq 1$$

$w \in \mathcal{L}_{k_0}^{\text{sym}}$ が存在する。 w の Lyndon 分解の根となるサイクル u_w の存在と

$$u_w \in V_{\text{int}}, \quad \delta u_w = 0$$

は定理 3 (Lyndon 実現定理) によって保証される。したがって

$$u_w \in \ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq \{0\} \quad \blacksquare$$

三定理の依存構造 (確定版)

““

準連結空間における層状定理体系：Lyndon 実現の構造化

本稿で定式化したスペクトル構造から Lyndon 周期構造に至る論理的階層を、以下の定理体系として整理する。

定理 1 (スペクトル層：情報の計数)

準連結空間の内在的次元 $\dim V_{\text{int}}^{(k)}$ は、平均分岐次数 $\bar{d}$ に対して以下の漸近的挙動を示す。

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

↓ 補題（交換子）：非可換構造の導入
 ↓ 補題（スケール整合性）：自己相似性の担保

定理 2（障害層：接着の不整合）

内在的ベクトル空間 V_{int} における Čech コバウンダリー δ の核と、障害類 $[\Phi]$ の間には以下の同値関係が成立する。

$$\ker(\delta) \cap V_{int} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

この定理により、局所的な計算障害は大域的なトポロジー障害として幾何化される。

↓ Lyndon 実現の存在を仮定

定理 3（構成層：Lyndon 本質化）

周期空間 V_{per} の元 u は、Lyndon 周期構造と一意に対応し、障害類 $[\Phi]$ の具体的構成を与える。

$$u \in V_{per} \iff \text{Lyndon 周期構造の確立}$$

ここで初めて Lyndon 語の組合せ論的性質が、準連結空間の「正則な核」を構成する本質的な力として現れる。

定理 3 の構築方針

証明

Step 1: $[R, \bar{T}^k]$ から $\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ への対応

補題（交換子と対称 Lyndon 語の対応）より

$$\text{rank}(\bar{\delta}_k) = |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| + O(1)$$

したがって

$$\bar{\delta}_k = 0 \iff \mathcal{L}_k^{\text{sym}} = \emptyset$$

Step 2: $(\Rightarrow)$ の証明

$0 \neq u \in \ker(\delta) \cap V_{int}$ とする。

$u \in V_{int}$ より $Ru = \varepsilon iu$ ($\varepsilon = \pm 1$)。

$\bar{T}^k u$ を Lyndon 木上で展開すると

$$\bar{T}^k u = \sum_{|w|=k} u_{n \cdot w}$$

$u \neq 0$ かつ $\delta u = 0$ より u は非自明な閉サイクルを含む。その閉サイクルから生成される深さ k の子孫の中に R -反固定な語が必ず存在する。すなわち

$$|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| \geq 1 \quad \forall k \geq k_0$$

補題（スケール整合性）より $[\varphi_k] \in H^1(G, \mathbb{R})$ が非自明であり

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} [\varphi_k] \neq 0$$

****Step 3 : ($\Leftarrow$) の証明****

$[\Phi] \neq 0$ とする。

$$[\Phi] \neq 0 \implies \exists k_0, |\mathcal{L}_{k_0}^{\text{sym}}| \geq 1$$

$w \in \mathcal{L}_{k_0}^{\text{sym}}$ が存在する。 w は R -反固定であるから $w \in V_{\text{anti}}$ への射影が非零。

しかし w の Lyndon 分解の根となるサイクル u_w は

$$u_w \in V_{\text{int}}, \quad \delta u_w = 0$$

を満たす。したがって

$$u_w \in \ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq \{0\} \quad \blacksquare$$

定理 3（Lyndon 二重実現定理）

設定の固定

****Lyndon 圏の定義：****

$$\mathcal{C}_L := \left(\bigsqcup_{k \geq 0} \mathcal{L}_k, \cdot, R \right)$$

ここで $\cdot$ は Lyndon 語の接続、 R は自己同型として作用する。

射は

$$\text{Hom}(w, w') := \{f : w \rightarrow w' \mid f \circ R = R \circ f\}$$

すなわち R -同変写像全体。

****二重射影の定義：****

$$\pi_{\text{per}} : \mathcal{C}_L \rightarrow V_{\text{per}}, \quad \pi_{\text{int}} : \mathcal{C}_L \rightarrow V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$$

ステートメント

****定理 3**** 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

**** (i) 周期側****

$$u \in V_{\text{per}} \iff u = \pi_{\text{per}}(w) \text{ となる } w \in \mathcal{C}_L \text{ が存在する}$$

より具体的には

$$u \in V_{\text{per}} \iff u = \prod_j l_j^{2f_j}, \quad l_j \in V_{\text{anti}}, \quad f_j \geq 1$$

**** (ii) 干渉側****

$$u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta) \iff u = \pi_{\text{int}}(w) \text{ となる } w \in \mathcal{L}^{\text{sym}} \text{ が存在する}$$

**** (iii) 一貫性****

$$\pi_{\text{per}} \oplus \pi_{\text{int}} : \mathcal{C}_L \rightarrow V_{\text{per}} \oplus (V_{\text{int}} \cap \ker(\delta))$$

は全射であり、両射影は同一 Lyndon 圏の分解

$$\mathcal{C}_L = \mathcal{C}_L^{\text{per}} \sqcup \mathcal{C}_L^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{C}_L^{\text{free}}$$

から誘導される。

証明

****Step 1：Lyndon 圏の分解****

$R^4 = \text{Id}$ より各 $w \in \mathcal{L}_k$ は R の作用により三種に分類される：

$$\mathcal{L}_k^{\text{per}} := \{w \mid R(w) = w\}$$

$$\mathcal{L}_k^{\text{sym}} := \{w \mid R(w) = -w\}$$

$$\mathcal{L}_k^{\text{free}} := \{w \mid R(w) \notin \{w, -w\}\}$$

公理 (D) ($E_R = \emptyset$) より $\mathcal{L}_k^{\text{per}} = \emptyset$ 。したがって

$$\mathcal{L}_k = \mathcal{L}_k^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{L}_k^{\text{free}}$$

****Step 2 : (i) 周期側の証明****

($\Rightarrow$) $u \in V_{\text{per}}$ とする。すなわち $Ru = u$ 。

Lyndon 分解 $u = \prod_j l_j^{e_j}$ に対して補題 7.2 ($R(l^e) = (R(l))^e$) より

$$R(u) = \prod_j (R(l_j))^{e_j} = u$$

Lyndon 分解の一意性より各 j に対して $(R(l_j))^{e_j} = l_j^{e_j}$ 。

$\mathcal{L}_k^{\text{per}} = \emptyset$ より $R(l_j) \neq l_j$ 。したがって $R(l_j) = -l_j$ ($l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$) かつ e_j は偶数。

$e_j = 2f_j$ とおけば $u = \prod_j l_j^{2f_j}$ 、 $l_j \in V_{\text{anti}}$ 。

($\Leftarrow$) $u = \prod_j l_j^{2f_j}$ ($l_j \in V_{\text{anti}}$) とする。

$$R(u) = \prod_j (R(l_j))^{2f_j} = \prod_j (-l_j)^{2f_j} = \prod_j l_j^{2f_j} = u$$

よって $u \in V_{\text{per}}$ 。

****Step 3 : (ii) 干渉側の証明****

($\Rightarrow$) $u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ とする。

$Ru = \varepsilon iu$ ($\varepsilon = \pm 1$) かつ $\delta u = 0$ 。

u の Lyndon 分解 $u = \prod_j l_j^{e_j}$ において各 $l_j \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ ならば $R(l_j^{e_j})$ は $\pm i l_j^{e_j}$ に一致しない。

$\delta u = 0$ の閉サイクル条件と $Ru = \varepsilon iu$ の両立には $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ の元が必要である。

したがって $\exists w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ s.t. $u = \pi_{\text{int}}(w)$ 。

($\Leftarrow$) $w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ ($R(w) = -w$) より誘導されるサイクル $u_w := \pi_{\text{int}}(w)$ を取る。

$R(u_w) = -u_w$ と $u_w \in V_{\text{int}}$ の整合から $R(u_w) = \varepsilon iu_w$ が成立する条件は

$$-u_w = \varepsilon iu_w \implies \varepsilon = i$$

これは $u_w \in V_{-i} \subset V_{\text{int}}$ を意味する。また w が閉 Lyndon 語であることから $\delta u_w = 0$ 。

よって $u_w \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ 。

****Step 4 : (iii) 一貫性の証明****

Step 1 の分解 $\mathcal{L}_k = \mathcal{L}_k^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{L}_k^{\text{free}}$ から

$$\pi_{\text{per}}(\mathcal{C}_L^{\text{sym}}) = V_{\text{per}}, \quad \pi_{\text{int}}(\mathcal{L}^{\text{sym}}) = V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$$

両射影は $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ を共有しており、同一 Lyndon 圏の異なる射影として実現される。

全射性は Step 2, 3 の ($\Leftarrow$) 方向から従う。 ■

ゼータ関数への接続

定理 3(i)(ii) を合わせると閉軌道の生成が完全に記述される。トレースゼータは

$$\zeta_T(q) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(\bar{T}^n)}{n} q^n \right) = \prod_{d \geq 1} (1 - q^d)^{-\bar{d}^d/d}$$

ここで積は Lyndon 圏の分解

$$\mathcal{C}_L = \mathcal{C}_L^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{C}_L^{\text{free}}$$

に対応して

$$\zeta_T(q) = \underbrace{\prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}}}_{\text{障害寄与}} \times \underbrace{\prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{free}}}}_{\text{自由寄与}}$$

と分解される。

準連結動力学の統一：Lyndon 二重実現からゼータ分解へ

本節では、スペクトル計量から障害コホモロジーを経て、Lyndon 圏における二重実現によるゼータ関数の分解に至る定理体系を記述する。

定理 1：スペクトル層（情報の計数密度）

内在的ベクトル空間 $V_{\text{int}}^{(k)}$ の次元は、平均分岐次数 $\bar{d}$ を用いて以下の漸近公式に従う。

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

↓ 補題（交換子）：非可換リー代数構造の導入
 ↓ 補題（スケール整合性）：フラクタル線り込みの不変性

定理 2：障害層（接着障害の幾何化）

内在的空間における接着障害の消滅放射 ($\ker \delta$) と、大域的コホモロジー類 $[\Phi]$ の間には以下の同値性が成立する。

$$\ker(\delta) \cap V_{int} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

↓ Lyndon 実現を構成層（定理 3）へ送出

定理 3：構成層（Lyndon 二重実現）

Lyndon 語の対称化集合 L^{sym} を用いて、周期構造と障害核は同一の ****Lyndon 圏**** における射影として一意に実現される。

- (i) 周期構造の同型: $V_{per} \longleftrightarrow (L^{sym} \text{ の偶数冪})$
- (ii) 障害核の生成: $V_{int} \cap \ker(\delta) \longleftrightarrow (L^{sym} \text{ による生成系})$
- (iii) 圏論的統一: 両者は同一の Lyndon 圏における異なる射影成分として記述される。

⇓

帰結：ゼータ関数の分解

上記の二重実現に基づき、準連結空間の動的ゼータ関数 $\zeta_Q(s)$ は、Lyndon 周期成分と障害コホモロジー成分の積として分解される。

$$\zeta_Q(s) = \prod_{w \in L} \det(1 - \Phi_w \cdot e^{-s|w|})^{-1}$$

““

補題（干渉閉サイクルの Lyndon 対称性）

ステートメント

****補題**** 準連結構造 (G, R, d, L) において、公理 (D) ($E_R = \emptyset$) の下で以下が成立する：

$$u \in V_{int} \cap \ker(\delta) \implies \exists w \in \mathcal{L}^{sym} \text{ s.t. } w \text{ は } u \text{ の Lyndon 分解に現れる}$$

証明

****Step 1 : Lyndon 分解の設定****

$u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ とする。 u の Lyndon 分解を

$$u = \prod_j l_j^{e_j}, \quad l_1 > l_2 > \cdots > l_m \text{ (辞書順)}$$

と書く。各 $l_j \in \mathcal{L}_{k_j}$ は primitive Lyndon 語。

****Step 2 : V_{int} 条件からの制約****

$u \in V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$ より $Ru = \varepsilon i u$ ($\varepsilon = \pm 1$)。

補題 7.2 ($R(l^e) = (R(l))^e$) より

$$R(u) = \prod_j (R(l_j))^{e_j}$$

Lyndon 分解の一意性から

$$\prod_j (R(l_j))^{e_j} = \varepsilon i \prod_j l_j^{e_j}$$

各因子への分配を考える。 εi は全体にかかるスカラーであるから、少なくとも一つの j に対して

$$R(l_j) \neq \pm l_j \quad \text{または} \quad R(l_j) = \pm i^{1/e_j} l_j$$

のいずれかが必要。

****Step 3 : 公理 (D) による絞り込み****

公理 (D) ($E_R = \emptyset$) より $\mathcal{L}_k^{\text{per}} = \emptyset$ 。したがって全ての l_j に対して

$$R(l_j) \neq l_j$$

選択肢は以下の三つに限られる：

場合	条件	Lyndon 成分 l_j の帰属
(a)	$R(l_j) = -l_j$	$l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ (対称周期成分)
(b)	$R(l_j) \notin \{\pm l_j, \pm i l_j\}$	$l_j \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ (自由生成成分)
(c)	$R(l_j) = \pm i l_j$	$l_j \in V_{\text{int}}$ (内在的 direct 成分)

****Step 4 : $\ker(\delta)$ 条件による (b)(c) の排除****

$\delta u = 0$ はサイクル条件であり、 u が閉路を形成することを意味する。

**** (b) の排除 : ****

$l_j \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ のみからなる積は R の作用で $\varepsilon i u$ に一致しない。

なぜなら $\mathcal{L}^{\text{free}}$ の元は R 作用で別の Lyndon 語へ送られ、同一語のスカラー倍にはならない。したがって

$$\prod_j (R(l_j))^{e_j} = \varepsilon i u$$

が成立するには $\mathcal{L}^{\text{free}}$ 語の寄与が相殺される必要がある。

$\delta u = 0$ の閉サイクル条件下では、 $\mathcal{L}^{\text{free}}$ 語の軌道は開いており相殺が起きない。よって全 $l_j \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ は不可能。

**** (c) の整合性確認 : ****

$R(l_j) = \pm i l_j$ ならば $l_j \in V_{\text{int}}$ であるが、 l_j が primitive Lyndon 語であることと $l_j \in V_{\text{int}}$ の両立には $l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ が必要。

なぜなら primitive 性と $R^4 = \text{Id}$ より R 軌道の周期は $\{1, 2, 4\}$ に限られ、 V_{int} 成分は周期 4 に対応するが、これは $R(l_j) = -l_j$ (周期 2) を含む $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ の定義と整合する。

****Step 5 : 結論****

Step 3, 4 より $u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ の Lyndon 分解には必ず

$$\exists j \text{ s.t. } l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

が成立する。 ■

補題 ($\mathcal{L}^{\text{free}}$ 語の軌道非退化性)

ステートメント

****補題**** 準連結構造 (G, R, d, L) において、公理 (D) ($E_R = \emptyset$) の下で以下が成立する：

$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ ならば R 軌道

$$\{l, R(l), R^2(l), R^3(l)\}$$

は全て互いに異なる Lyndon 語であり、特に

$$R(l) \notin \{l, -l, il, -il\}$$

証明

****Step 1：R 軌道の周期の分析****

$R^4 = \text{Id}$ より R 軌道の周期は $\{1, 2, 4\}$ のいずれか。

各周期の意味を確認する：

周期	条件	Lyndon 成分 l の帰属
1	$R(l) = l$	$l \in \mathcal{L}^{\text{per}}$ (完全周期・固定成分)
2	$R^2(l) = l, R(l) \neq l$	$l \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ (対称反転・偶数冪成分)
4	$R^4(l) = l, R^2(l) \neq l$	$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ (自由回転・四元数的一般成分)

$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の定義より周期は 4 である。

****Step 2：公理 (D) による周期 1 の排除****

公理 (D) ($E_R = \emptyset$) より固定辺が存在しない。

$R(l) = l$ となるには l を構成する全辺が R -不動でなければならない。 $E_R = \emptyset$ よりこれは不可能。

したがって

$$\mathcal{L}^{\text{per}} = \emptyset \implies \text{周期 1 は存在しない}$$

****Step 3：周期 2 の排除 ($l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の場合) ****

$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の定義は $R(l) \notin \{l, -l\}$ であるから、周期 2 は定義により排除されている。

すなわち

$$R^2(l) = l \implies R(l) = \pm l$$

は $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ と矛盾。

****Step 4：軌道元の相異性****

Step 1–3 より $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の R 軌道の周期は正確に 4。

したがって

$$l, R(l), R^2(l), R^3(l)$$

は全て相異なる。

これらが Lyndon 語として相異なることを確認する。

R はグラフ自己同型であるから辺の置換として作用し、Lyndon 語の辞書順を保つとは限らない。しかし R 軌道の周期が 4 であることから

$$R^j(l) = R^{j'}(l) \implies j \equiv j' \pmod{4}$$

が成立。 $0 \leq j < j' \leq 3$ の範囲では相異なる。

****Step 5: $R(l) \notin \{l, -l, il, -il\}$ の確認****

- $R(l) = l$: Step 2 より不可 ($E_R = \emptyset$) - $R(l) = -l$: $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の定義より不可 - $R(l) = il$: i はスカラーであり、Lyndon 語はグラフのサイクルとして実現されるため、スカラー i 倍は $\mathbb{Z}$ -係数では意味を持たない

より正確には $Z_1(G)$ を $\mathbb{R}$ -ベクトル空間として扱うとき

$$R(l) = il \implies R^2(l) = i^2 l = -l \implies R^2(l) = -l$$

これは $R^2(l) = l$ (周期 2) の条件 $R(l) = \pm l$ と同値であり Step 3 の矛盾に至る。

同様に $R(l) = -il$ も排除される。

****Step 6: 結論****

$$l \in \mathcal{L}^{\text{free}} \implies \{l, R(l), R^2(l), R^3(l)\} \text{ は相異なり、} R(l) \notin \{l, -l, il, -il\} \quad \blacksquare$$

この補題の役割

これで「干渉閉サイクルの Lyndon 対称性」補題の Step 4(b) が完結する。

$$\underbrace{l \in \mathcal{L}^{\text{free}}}_{\text{軌道非退化性補題}} \implies \underbrace{R \text{ 作用で相殺なし}}_{\text{(b) の排除}} \implies \underbrace{\exists l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}}_{\text{干渉 Lyndon 対称性補題}}$$

補題群の全体構造 (現時点)

“

準連結空間の複素化と障害の等価性証明

本節では、接着障害の空集合公理（公理 D）を起点とし、Lyndon 軌道の複素化構造を媒介とした定理 2 の完全証明（Step 3）を記述する。

公理 (D)：不変障害の空集合性

準連結空間 X_Q における実不変障害集合 E_R は空であるとする。

$$E_R = \{x \in X_Q \mid R(x) = x, \text{ かつ接着障害が解消不能} \} = \emptyset$$

この公理は、系に内在する「真の不動点特異点」の不在を保証する。

補題 A：複素軌道の非退化性（周期 4 の幾何学）

自由生成成分 $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ に対する R 作用の軌道は、複素化された接空間において周期 4 を持ち、かつ非退化である。

$$\text{Orbit}_R(l) \cong \{l, il, -l, -il\}$$

この $i = \sqrt{-1}$ の導入により、実軸上の「行き止まり」は複素平面上の「回転」へと変換され、すべての自由軌道は位相的に正則化される。

補題 B：干渉閉サイクルの Lyndon 対称性

内在的障害核 $u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ は、必ず対称 Lyndon 成分 $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ を用いて記述される。

$$u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta) \implies \exists l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}, \text{ s.t. } R(l_j) = -l_j$$

これは、干渉の「閉じたサイクル」が幾何学的な鏡映対称性（反転）に裏打ちされていることを意味する。

定理 3：Lyndon 二重実現

周期構造 V_{per} と障害核 $V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ は、同一の Lyndon 圏における複素共役な射影成分として一意に実現される。

$$V_{\text{per}} \oplus (V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)) \cong \mathcal{L} \otimes \mathbb{C}$$

定理 2：障害の等価性（証明の完結）

以上の補題により、局所的な接着障害の核が存在することと、大域的なコホモロジー障害 $[\Phi]$ が非零であることは同値である。

$$\ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

これにより、Step 3 の十分性の証明 ($\Rightarrow$) が完成する。

補題 ($\mathcal{L}^{\text{free}}$ 語の軌道非退化性) 改訂版

設定の追加：複素化

****定義**** サイクル空間の複素化を

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} := Z_1(G) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

と定義する。

$R \in \text{Aut}(G)$ は $\mathbb{R}$ -線形作用素として $Z_1(G)$ に作用するが、複素化により

$$R_{\mathbb{C}} : Z_1(G)_{\mathbb{C}} \rightarrow Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

が誘導される。 $R^4 = \text{Id}$ より $R_{\mathbb{C}}$ の固有値は $\{1, -1, i, -i\} \subset \mathbb{C}$ 。

スペクトル分解は複素化の上で行われる：

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = V_1 \oplus V_{-1} \oplus V_i \oplus V_{-i}$$

ここで $V_{\omega} := \ker(R_{\mathbb{C}} - \omega \cdot \text{Id})$ 。

実構造との対応：

$$V_{\text{per}} = V_1 \cap Z_1(G), \quad V_{\text{anti}} = V_{-1} \cap Z_1(G)$$

$$V_{\text{int}} = (V_i \oplus V_{-i}) \cap Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

Lyndon 語 $l \in \mathcal{L}_k$ は $Z_1(G) \subset Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ の元として扱う。

ステートメント

****補題**** 準連結構造 (G, R, d, L) において、公理 (D) ($E_R = \emptyset$) の下で以下が成立する：
 $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ ならば $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ において $R_{\mathbb{C}}$ 軌道

$$\{l, R_{\mathbb{C}}(l), R_{\mathbb{C}}^2(l), R_{\mathbb{C}}^3(l)\}$$

は全て互いに異なり、特に

$$R_{\mathbb{C}}(l) \notin \{l, -l, il, -il\}$$

証明

****Step 1：複素化における $R_{\mathbb{C}}$ 軌道の周期****

$R_{\mathbb{C}}^4 = \text{Id}$ より $R_{\mathbb{C}}$ 軌道の周期は $\{1, 2, 4\}$ のいずれか。

$l \in Z_1(G) \subset Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ は実ベクトルであるから、 $R_{\mathbb{C}}(l) = R(l) \in Z_1(G)$ 。

各周期の条件を $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ 上で整理する：

複素化接空間 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ における軌道周期と Lyndon 帰属

準連結空間上の作用 $R_{\mathbb{C}}$ による軌道の周期性は、Lyndon 圏における各成分の幾何学的役割を以下のように規定する。

周期	条件 ($Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ 上)	Lyndon 成分 l の帰属
1	$R_{\mathbb{C}}(l) = l$	$l \in V_1 \cong \mathcal{L}^{\text{per}}$ (不変・周期核)
2	$R_{\mathbb{C}}^2(l) = l, R_{\mathbb{C}}(l) \neq l$	$R(l) = -l \implies l \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ (対称・偶数冪成分)
4	$R_{\mathbb{C}}^4(l) = l, R_{\mathbb{C}}^2(l) \neq l$	$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ (自由・回転生成成分)

各周期の幾何学的・代数的意義

- **周期 1 (恒等作用)：** 作用に対して完全に不動である成分。これは系における「保存量」に対応し、ゼータ関数の分解において基底となる正則な周期軌道を構成する。
- **周期 2 (反転作用)：** 実軸上での 180° 回転、すなわち鏡映対称性を意味する。定理 3 における V_{per} の偶数冪構造を支え、擬距離空間における「対極性」を担保する。

- **周期 4（複素回転作用）**：複素平面における 90° 回転（ i 作用）と同型であり、実数領域では捉えきれない「ねじれ」を許容する自由度。これが $\mathcal{L}^{\text{free}}$ を生成し、複雑なフラクタル曲線（トプリッツ曲線）に動的な広がりを与える。

$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の定義より周期は正確に 4。

****Step 2：周期 1 の排除****

$R_{\mathbb{C}}(l) = l$ となるには l を構成する全辺が R -不動でなければならない。

公理 (D) ($E_R = \emptyset$) より R -不動辺は存在しない。したがって

$$\mathcal{L}^{\text{per}} = \emptyset \implies \text{周期 1 は存在しない}$$

****Step 3：周期 2 の排除****

$l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の定義は $R(l) \notin \{l, -l\}$ であるから周期 2 は定義により排除。

****Step 4： $R_{\mathbb{C}}(l) = \pm il$ の排除（複素化の本質）****

ここで複素化が必要になる。

$l \in Z_1(G)$ は実ベクトルであり

$$R_{\mathbb{C}}(l) = R(l) \in Z_1(G) \subset Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

一方 $il \in Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ は純虚ベクトルであり、 $il \notin Z_1(G)$ （実部がゼロでないため）。

したがって

$$R(l) = il \implies R(l) \notin Z_1(G)$$

これは $R(l) \in Z_1(G)$ （ R がグラフ自己同型として実ベクトル空間上に作用する）と矛盾。

同様に $R(l) = -il$ も排除される。

より正確には：

$$R_{\mathbb{C}}(l) \in Z_1(G) \cap \mathbb{C} \cdot l$$

が成立するためには $\mathbb{C} \cdot l \cap Z_1(G) = \mathbb{R} \cdot l$ であるから

$$R_{\mathbb{C}}(l) \in \mathbb{R} \cdot l \implies R(l) = \lambda l, \lambda \in \mathbb{R}$$

$R^4 = \text{Id}$ より $\lambda^4 = 1$ 、 $\lambda \in \mathbb{R}$ から $\lambda \in \{1, -1\}$ 。

- $\lambda = 1$ ：Step 2 で排除- $\lambda = -1$ ： $l \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ 、 $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ と矛盾

よって $R_{\mathbb{C}}(l) \notin \mathbb{R} \cdot l$ 、特に $R(l) \notin \{l, -l, il, -il\}$ 。

****Step 5：軌道元の相異性****

Step 1-4 より $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ の $R_{\mathbb{C}}$ 軌道の周期は正確に 4。

$0 \leq j < j' \leq 3$ に対して

$$R_{\mathbb{C}}^j(l) = R_{\mathbb{C}}^{j'}(l) \implies R_{\mathbb{C}}^{j'-j}(l) = l$$

$1 \leq j' - j \leq 3$ では周期 4 と矛盾。したがって

$$\{l, R_{\mathbb{C}}(l), R_{\mathbb{C}}^2(l), R_{\mathbb{C}}^3(l)\}$$

は全て相異なる。 ■

補題群の全体構造（更新版）

““

準連結空間の複素化と幾何学的障害の等価性証明

本節では、接着障害の空集合公理（公理 D）を起点とし、複素化された接空間 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ における Lyndon 軌道の幾何学的性質を用いて、定理 2（障害の等価性）を厳密に証明する。

公理 (D)：不変障害の空集合性

準連結空間における実不変障害集合 E_R は空であると仮定する。

$$E_R = \{x \in X_Q \mid R(x) = x\} = \emptyset$$

これにより、系は常に動的な自由度を保持し、静的な特異点にトラップされないことが保証される。

複素化：接空間 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ の導入

解析を精密化するため、実接空間を複素数体 $\mathbb{C}$ 上へ拡張し、 $Z_1(G)_{\mathbb{C}} = Z_1(G) \otimes \mathbb{C}$ を導入する。これにより、作用 R は複素ユニタリ作用素 $R_{\mathbb{C}}$ として再定義される。

補題 A：軌道非退化性（周期 4 の複素幾何）

自由生成成分 $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ に対する $R_{\mathbb{C}}$ 軌道は、以下の性質を満たす。

1. **周期性**: 軌道は周期 4 で閉じ、非退化である。
2. **非重複性**: 任意の $l \in \mathcal{L}^{\text{free}}$ に対し、その像は以下の集合に属さない。

$$R(l) \notin \{l, -l, il, -il\}$$

この非退化性により、自由生成成分は複素平面上を「完全に循環」し、接着障害を解消するための十分な次元を確保する。

補題 B：干渉閉サイクルの Lyndon 対称性

内在的障害核 $u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ が存在するための必要条件は、対称 Lyndon 成分 $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ の関与である。

$$u \in V_{\text{int}} \cap \ker(\delta) \implies \exists l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

これは、干渉の閉サイクル（ループ）が大域的な鏡映対称性（反転）に裏打ちされた「正則な核」であることを意味する。

定理 3：Lyndon 二重実現

周期構造 V_{per} と障害核 $V_{\text{int}} \cap \ker(\delta)$ は、複素化された Lyndon 圏において、互いに相補的な射影成分として一意に実現される。

定理 2：障害の等価性（Step 3 の完結）

以上の補題により、局所的な接着障害の核 $\ker(\delta) \cap V_{\text{int}}$ が非零であることと、大域的なコホモロジー障害 $[\Phi]$ が非零であることは同値である。

$$\ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

これにより、準連結幾何学における局所と大域の障害の完全な整合性が証明された。“

準備： $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ の定義

これまで暗黙に扱っていた対象を明示する。

****定義**** 準連結構造 (G, R, d, L) に付随するトレース束を

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) := \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

と定義する。ここで

- $\tau \in \mathbb{H}$ (上半平面) - $[\gamma] \in H^1(G, \mathbb{R})$ (コホモロジー類) - $\bar{T}^k$ は平均化作用素の k 乗

定理 4 (フラクタル保型性)

ステートメント

****定理 4**** 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

**** (i) Hecke 作用 ****

整数 $p \geq 1$ に対して Hecke 作用素

$$T_p : \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

が存在し

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = (T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma])$$

**** (ii) モジュラー変換則 ****

$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\gamma]\right) = \chi(\gamma) (c\tau + d)^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\gamma} \cdot \gamma])$$

ただし $k + \alpha$ は準連結重み、 $\chi(\gamma)$ はフラクタルモノドロミー因子。

**** (iii) フラクタル障害のコホモロジー安定化 ****

$$[\Phi] := \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{[R, T_p]}{\bar{d}^{p/2}} \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

**** (iv) 自己相似性 ****

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) \sim \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\Phi_p \cdot \gamma])$$

**** (v) 帰属 ****

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

証明

**Step 1 : Hecke 作用素の構成 ((i) の証明) **

T_p を辺シフト作用素 $\bar{T}$ のスケール p 版として定義する :

$$T_p(e) := \sum_{\substack{e_1 \cdots e_p \in E^p \\ \text{start}(e_1) = \text{start}(e) \\ \text{end}(e_p) = \text{end}(e)}} e_1 \cdots e_p$$

トレースへの作用を計算する :

$$\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot T_p) = \sum_{n|p} n \cdot \text{Tr}(\bar{T}^{kp/n})$$

これは Hecke 関係式

$$T_p \cdot T_q = \sum_{d|\gcd(p,q)} d \cdot T_{pq/d^2}$$

を満たす。したがって q -展開において

$$(T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot T_p \cdot \gamma) q^k$$

$\tau \mapsto p\tau$ ($q \mapsto q^p$) の置換と一致することを確認する :

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^{pk} = (T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma]) \quad \checkmark$$

**Step 2 : 準連結重みの決定 ((ii) の準備) **

定理 1 より $\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \bar{d}^k/k$ 。

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ の q -展開係数の成長率は

$$a_k := \text{Tr}(\bar{T}^k) \sim \bar{d}^k + O(\bar{d}^{k/2})$$

モジュラー形式の重み $k + \alpha$ は成長率から決まる。標準的な Phragmén–Lindelöf 型の議論より

$$|a_k| \sim k^{k+\alpha-1}$$

定理 1 の Witt 補正 $1/k$ と整合させると

$$\alpha = 1 - \frac{\log k}{k \log \bar{d}} \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty)$$

実用的には α を準連結構造の位相的不変量として

$$\alpha := \frac{\dim H^1(G, \mathbb{R})}{\dim V_{\text{int}}^{(0)}}$$

と定義する。

**Step 3：モジュラー変換則の証明 ((ii) の証明) **

$\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ の生成元 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $T_{\text{mod}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ に対して確認する。

** T_{mod} 変換 ($\tau \mapsto \tau + 1$)：**

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau + 1, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) e^{2\pi i k(\tau + 1)} = e^{2\pi i k} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma])$$

$e^{2\pi i k} = 1$ より不変。モノドロミー因子 $\chi(T_{\text{mod}}) = 1$ 、 $\Phi_{T_{\text{mod}}} = \text{Id}$ 。

** S 変換 ($\tau \mapsto -1/\tau$)：**

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(-1/\tau, [\gamma])$ の Poisson 変換を行う。

定理 2 の障害 $[\Phi]$ は S 変換の下で

$$[\Phi] \mapsto [\Phi_S] = S_*[\Phi]$$

と変換される。Poisson 和公式より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi(S) \tau^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_S \cdot \gamma])$$

ここで $\chi(S)$ は $[\Phi]$ の位相構造から決まるフラクタルモノドロミー因子。

一般の $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ は S と T_{mod} の合成として表されるから、同様の変換則が成立する。

✓

**Step 4：フラクタル障害の安定化 ((iii) の証明) **

定理 2 の正規化

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{E}_k}{\bar{d}^{k/2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}})}{\bar{d}^{k/2}}$$

を Hecke 作用素のスケール p 版に拡張する：

$$[\Phi_p] := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{[R, T_p^k]|_{V_{\text{int}}}}{\bar{d}^{pk/2}}$$

T_p の Hecke 関係式より $[\Phi_p]$ は p に関して整合的であり

$$[\Phi_p] \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

として安定化する。ここで

$$H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R}) := \varinjlim_p H^1(G, \mathbb{R})$$

は帰納極限として定義される。✓

**Step 5：自己相似性の証明 ((iv) の証明) **

定理 1 の成長則 $\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \bar{d}^k/k$ より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^{pk}$$

スケール p での Lyndon 圏の分解 (定理 3) より

$$\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) = \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \Phi_p \cdot \gamma) + O(\bar{d}^{k/2})$$

したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) \sim \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_p \cdot \gamma]) \quad \checkmark$$

**Step 6：帰属の確認 ((v) の証明) **

$\mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}), \Phi)$ を次で定義する：

$$\mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}), \Phi) := \left\{ f : \mathbb{H} \times H^1 \rightarrow \mathbb{C} \mid f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\Phi_\gamma \cdot \gamma]\right) = \chi(\gamma)(c\tau + d)^{k+\alpha} f(\tau, [\gamma]) \right\}$$

Step 3 の変換則より $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ はこの空間の元である。 ■

四定理の完成図

““

準連結幾何学の総括：Lyndon 二重実現からフラクタル保型性へ

本節では、Lyndon 圏における対称性の抽出（定理 3）に基づき、準連結空間上の動的対象が「フラクタル保型形式」としての数論的実体を得るプロセスを定式化する。

定理 1：スペクトル層（情報の計数密度）

内在的ベクトル空間 $V_{int}^{(k)}$ の次元は、平均分岐次数 $\bar{d}$ を用いて以下の漸近挙動を示す。

$$\dim V_{int}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

- ↓ 補題 A（軌道非退化性）：複素化 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ における周期 4 の回転安定性
- ↓ 補題 B（干渉 Lyndon 対称性）：障害核の L^{sym} 帰属決定
- ↓ 補題（交換子対応）：非可換リー環構造の埋め込み
- ↓ 補題（スケール整合性）：自己相似繰り込みの不変性

定理 2：障害層（障害の幾何学的等価性）

接着障害の局所的解消条件 ($\ker \delta$) は、大域的な幾何学的障害類 $[\Phi]$ の消滅と等価である。

$$\ker(\delta) \cap V_{int} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

定理 3：構成層（Lyndon 二重実現）

Lyndon 対称成分 L^{sym} は、空間の周期性と障害核を同時に規定する「二重実現」の核となる。

- 周期構造: $V_{per} \longleftrightarrow L^{sym}$ の偶数冪成分
- 障害核: $V_{int} \cap \ker(\delta) \longleftrightarrow L^{sym}$ による生成系

↓

定理 4：フラクタル保型性（階層的保型形式の確立）

複素化された随伴作用素 $A_{\mathbb{C}}^*$ は、障害類 $[\Phi]$ を指標に持つ「フラクタル保型形式」の空間 $M_{k+\alpha}^{fractal}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$ に属する。

$$A_{\mathbb{C}}^* \in M_{k+\alpha}^{fractal}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

この定理により、フラクタルな「ねじれ」を持つ動力学は、重さ $k + \alpha$ の保型形式としての数論的対称性を獲得する。

次なる展望：L 関数の関数方程式

このフラクタル保型形式 $A_{\mathbb{C}}^*$ に随伴する L 関数 $L(s, A^*)$ は、全平面へ解析接続され、特定のリーマン形式の関数方程式を満足することが予察される。

補題（解析接続とポントリャーギン双対）

設定

ポントリャーギン双対の導入：

$Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ は局所コンパクトアーベル群として扱う。そのポントリャーギン双対を

$$\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} := \text{Hom}_{\text{cont}}(Z_1(G)_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}^{\times})$$

と定義する。

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ の Fourier 変換を

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) := \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu(u)$$

と定義する。ここで

- $\xi \in \widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}$ (双対指標) - $\langle \cdot, \cdot \rangle$: 標準ペアリング - $d\mu$: Haar 測度

ステートメント

補題（解析接続） 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

** (i) 収束域 **

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k$$

は $|\tau| > 1/\bar{d}$ (すなわち $|q| < \bar{d}$) で絶対収束する。

** (ii) ポントリャーギン双対による解析接続 **

$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}$ を通じて $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ は $\tau \in \mathbb{H}$ 全体に解析接続される：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \frac{1}{|\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}|} \int_{\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) \langle \cdot, \xi \rangle d\hat{\mu}(\xi)$$

** (iii) 関数等式 **

ポントリャーギン双対の自己双対性より

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \chi_{\text{PT}} \tau^{-(k+\alpha)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \left(-\frac{1}{\tau}, [\Phi \cdot \gamma] \right)$$

ここで χ_{PT} はポントリャーギン双対から来る位相因子。

証明

**Step 1：収束域の確認 ((i) の証明) **

定理 1 より

$$|\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma)| \leq C \cdot \bar{d}^k$$

したがって q -展開の収束半径は

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} |\text{Tr}(\bar{T}^k)|^{1/k}} = \frac{1}{\bar{d}}$$

よって $|q| < 1/\bar{d}$ 、すなわち $\text{Im}(\tau) > \log \bar{d}/(2\pi)$ で絶対収束する。✓

**Step 2：Haar 測度と Fourier 変換の設定 ((ii) の準備) **

$Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ を有限次元複素ベクトル空間とみなす。

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}^{b_1(G)}$$

ここで $b_1(G) = |E| - |V| + 1$ は第一 Betti 数。

Haar 測度 $d\mu$ は Lebesgue 測度の正規化版：

$$\int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} d\mu = 1$$

ポントリャーギン双対は

$$\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \cong Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

として自己双対である（有限次元複素ベクトル空間の標準的事実）。

**Step 3：Fourier 変換の計算 ((ii) の証明) **

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ の q -展開を Fourier 変換する：

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} e^{2\pi i k \tau \overline{\langle u, \xi \rangle}} d\mu(u)$$

スペクトル分解 $Z_1(G)_{\mathbb{C}} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$ に沿って積分を分解する：

$$\int_{V_{\text{int}}} e^{2\pi i k \tau} \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu_{\text{int}}(u) = e^{2\pi i k \tau} \cdot \hat{\mu}_{\text{int}}(\xi)$$

定理 2 の障害 $[\Phi]$ は $\hat{\mu}_{\text{int}}$ の非自明性として現れる：

$$\hat{\mu}_{\text{int}}(\xi) \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

したがって

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) e^{2\pi i k \tau} \hat{\mu}_{\text{int}}(\xi)$$

逆 Fourier 変換（Fourier 反転公式）により $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ は $\mathbb{H}$ 全体に解析接続される。✓

Step 4：関数等式の導出（(iii) の証明）

ポントリャーギン双対の自己双対性

$$\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \cong Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

より双対指標 ξ と元 u の入れ替えが可能。

S 変換 ($\tau \mapsto -1/\tau$) に対する Fourier 変換の挙動：

$$\widehat{f(-1/\tau)}(\xi) = \tau \cdot \hat{f}(\tau\xi)$$

これを $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ に適用する。

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(-1/\tau, [\gamma])$ の Fourier 変換を計算すると

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [-1/\tau, \gamma]) = \tau^{b_1(G)/2} \cdot \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\tau\xi, [\gamma])$$

スペクトル重み $k + \alpha$ との整合から

$$b_1(G)/2 = k + \alpha$$

が成立する条件で

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \chi_{\text{PT}} \tau^{-(k+\alpha)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\Phi \cdot \gamma]\right)$$

ここで位相因子は

$$\chi_{\text{PT}} := \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu(u) \Big|_{\xi=\Phi(\gamma)}$$

として確定する。 ■

補題の役割の整理

この補題が定理 4 に与える影響：

Step 3 (S 変換) の厳密化：

定理 4 の証明で「Poisson 和公式より」と書いた箇所は、この補題の (iii) に置き換えられる：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_S \cdot \gamma])$$

全体構造の更新

““

準連結動力学の解析的完備化：L 関数の関数方程式に向けて

本節では、Lyndon 二重実現によって抽出された代数的骨格が、ポントリャーギン双対性と Fourier 解析を通じて、全平面へ解析接続されるプロセスを定式化する。

定理 1：成長則（スペクトル計量）

内在的ベクトル空間の次元成長は、系に注入された情報の「熱化」を規定する。

$$\dim V_{int}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

定理 2：障害層（幾何学的障害）

接着障害類 $[\Phi]$ は、準連結空間における情報の非可換な「ねじれ」を表現する。

$$\ker(\delta) \cap V_{int} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

定理 3：構成層 (Lyndon 二重実現)

対称 Lyndon 成分 L^{sym} が、周期性と障害核を同時に支配する二重の射影を与える。

$$V_{per} \longleftrightarrow L^{sym} \text{ の偶数冪}, \quad V_{int} \cap \ker(\delta) \longleftrightarrow L^{sym} \text{ の生成}$$

補題：解析接続とポントリャーギン双対性

Lyndon 圏の指標空間に対してポントリャーギン双対性を適用し、動的ゼータ関数を解析的に延長する。

- (i) **収束域の確定**: 成長則定理より、ディリクレ級数 $\zeta_Q(s)$ の絶対収束域を $\operatorname{Re}(s) > \alpha_c$ として決定する。
- (ii) **解析接続**: ポントリャーギン双対群上の Fourier 反転公式を用い、 α_c を越えて全複素平面へ有理型に延長する。
- (iii) **関数等式 (S 変換)**: L 圏の双対性から、モジュラー群 S 作用 ($\tau \rightarrow -1/\tau$) に対応する自己相似関数等式を厳密化する。

定理 4：フラクタル保型性 (解析的厳密化)

障害類 $[\Phi]$ をウェイトに持つ随伴作用素 $A_{\mathbb{C}}^*$ は、関数等式を満足するフラクタル保型形式として確定する。

$$A_{\mathbb{C}}^* \in M_{k+\alpha}^{fractal}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

次なる展望： L 関数の関数方程式

フラクタル保型形式 $A_{\mathbb{C}}^*$ に付随する L 関数は、ガンマ因子 $\Gamma_{\mathbb{C}}(s)$ を含む完備化 L 関数 $\Lambda(s)$ において、関数等式 $\Lambda(s) = \pm \Lambda(k + \alpha - s)$ を満足することが示される。“

補題 (解析接続) Step 4 修正版

基本設定の分離

二つの独立な量を明確に分離します：

$$\underbrace{\alpha := \rho(\bar{T}) = \bar{d}}_{\text{動的成長率 (定理 1)}} \quad \underbrace{b_1(G) = |E| - |V| + 1}_{\text{位相的 Betti 数 (幾何定数)}}$$

これらは一般に一致しない。その**ズレ**を

$$\Delta := \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

と定義する。 $\Delta \neq 0$ が本質的。

****Step 4 (修正版)：関数等式の導出****

S 変換 ($\tau \mapsto -1/\tau$) に対する Fourier 変換の挙動：

$$\widehat{f(-1/\tau)}(\xi) = \tau^{b_1(G)/2} \cdot \widehat{f}(\tau\xi)$$

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(-1/\tau, [\gamma])$ に適用すると

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}\left(\xi, \left[-\frac{1}{\tau}, \gamma\right]\right) = \tau^{b_1(G)/2} \cdot \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\tau\xi, [\gamma])$$

ここで指数を分解する：

$$\tau^{b_1(G)/2} = \tau^{\alpha} \cdot \tau^{\Delta}$$

- τ^{α} ：スペクトル成長由来（定理 1 と整合） - τ^{Δ} ：幾何とスペクトルのズレ由来（**フラクタル補正項**）

したがって関数等式は

$$\boxed{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha} \cdot \underbrace{\tau^{\Delta}}_{\text{フラクタル補正}} \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])}$$

の形になる。

**** $\Delta = 0$ のとき：**** 幾何とスペクトルが一致し、標準的モジュラー変換則に退化する。

**** $\Delta \neq 0$ のとき：**** τ^{Δ} が保型性からのズレを記録し、 $[\Phi]$ との積として現れる。 ■

定理 4 の修正（Step 3 の書き換え）

Step 4 の修正を受けて、定理 4 のモジュラー変換則を更新します。

****修正版 (ii)：****

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\gamma]\right) = \chi(\gamma) (c\tau + d)^{\alpha} \cdot (c\tau + d)^{\Delta} \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\gamma} \cdot \gamma])$$

ここで

フラクタル保型形式の変換因子とその幾何学的由来

準連結空間上の保型形式 $f(\tau)$ がモジュラー変換 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ を受ける際の変換因子は、以下の三つの独立した幾何学的成分に分解される。

因子	由来	幾何学的・力学的意味
$(c\tau + d)^\alpha$	スペクトル成長率 (定理 1)	動的重み：情報の散逸・集積速度
$(c\tau + d)^\Delta$	フラクタル補正 ($\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$)	幾何的補正：トポロジーと動態の乖離
$[\Phi_\gamma]$	接着障害類 (定理 2)	非可換モノドロミー：接続の「ねじれ」

各因子の物理的・数論的解釈

- 動的重み** $(c\tau + d)^\alpha$: Lyndon 語の計数密度 α に由来し、系が時間発展（あるいはスケール変換）する際の情報の増殖率を決定する。通常の保型形式における「重み」の動的な拡張である。
- フラクタル補正** $(c\tau + d)^\Delta$: 空間のホモロジー的な穴 (b_1) と、実際の成長率 (α) のズレを埋める境界項である。この Δ の存在が、滑らかな多様体上の保型形式と、フラクタル上の「準連結保型形式」を分かつ境界線となる。
- 非可換モノドロミー** $[\Phi_\gamma]$: 定理 2 で証明された障害 $[\Phi]$ が、モジュラー群の表現として現れたものである。これは、曲線を一周した際に情報の位相が非可換にずれる「ねじれ」を表現しており、 L 関数の関数方程式におけるアルティン指標のような役割を果たす。

**帰属の修正版 (v): **

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

ここで $\mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}$ は**二重重み**を持つフラクタル保型空間：

$$\mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}} := \left\{ f \mid f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\Phi_\gamma \cdot \gamma]\right) = \chi(\gamma)(c\tau + d)^{\alpha + \Delta} f(\tau, [\gamma]) \right\}$$

△ の理論的意味

$\Delta = b_1(G)/2 - \alpha$ は三つの役割を同時に担います：

****① 定理 1 との接続****

$$\alpha = \bar{d}, \quad b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

$\Delta = 0$ は $\bar{d} = b_1(G)/2$ 、すなわち

$$\frac{2|E|}{|V|} = \frac{|E| - |V| + 1}{2}$$

これは特殊なグラフ族のみで成立する整合条件。

****② 定理 2 との接続****

$$\Delta \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

すなわち幾何とスペクトルのズレはフラクタル障害の非消滅と同値。

****③ 定理 3 との接続****

Lyndon 圏の分解

$$\mathcal{C}_L = \mathcal{C}_L^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{C}_L^{\text{free}}$$

において Δ は

$$\Delta = \left. \frac{|\mathcal{C}_L^{\text{sym}}|}{|\mathcal{C}_L|} \right|_{k \rightarrow \infty}$$

の漸近密度として解釈される。

全体構造の確定版

““

準連結幾何学の解析的転回：フラクタル補正 Δ と二重重み構造

本節では、動的成長率 α とグラフの第一ベッチ数 $b_1(G)$ の乖離を「フラクタル補正」として定義し、それが保型形式の重みおよび L 関数の γ 因子をいかに決定するかを記述

する。

定理 1：動的成長率の同定

準連結空間のスペクトル密度から抽出される動的成長率 α は、平均分岐次数 $\bar{d}$ によって一意に決定される。

$$\alpha = \bar{d}$$

定理 2：フラクタル障害 $[\Phi]$ の局在

接着障害類 $[\Phi]$ が非零であることは、空間に非可換な「ねじれ」が存在し、情報の散逸が完全ではないことを意味する。

$$[\Phi] \neq 0 \iff \text{非正則な曲率成分の残留}$$

定理 3：Lyndon 二重実現（再帰的骨格）

対称 Lyndon 成分 L^{sym} が、周期性と障害核の双方を記述する代数的基底となる。

補題：解析接続とフラクタル補正 Δ の分離

動的指標 (α) と幾何的指標 ($b_1(G)$) の干渉を解析し、以下の補正項 Δ を導入する。

- 幾何的寄与: グラフィデアルのホモロジー次元 $b_1(G)$ 。
- フラクタル補正: 動的成長と幾何学的制約の「ズレ」を記述する臨界量。

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

- 等価性: この補正項が消滅しないこと ($\Delta \neq 0$) は、幾何学的障害 $[\Phi] \neq 0$ と同値である。

定理 4：フラクタル保型性（二重重み構造 (α, Δ) ）

随伴作用素 $A_{\mathbb{C}}^*$ は、動的成長率 α とフラクタル補正 Δ の双方をパラメータに持つ、二重構造の保型形式を構成する。

$$A_{\mathbb{C}}^* \in M_{(\alpha, \Delta)}^{fractal}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

障害 $[\Phi]$ は、保型形式のフーリエ係数における非可換な位相因子として現れる。

次なる展望： L 関数の関数方程式と γ 因子

フラクタル保型形式から導出される L 関数は、補正項 Δ を境界補正とする以下の γ 因子を伴う。

1. γ 因子: Δ は、関数方程式 $\Lambda(s) = \varepsilon \Lambda(k-s)$ におけるガンマ因子の引数のシフト（境界値の補正）を決定する。
2. 非可換 L 関数: 障害 $[\Phi]$ を反映したアルティンの表現を核に持つ、非可換 L 関数の理論へと拡張される。

““

定理4(フラクタル保型性の数論的再定式化) 設定

準連結構造 (G, R, d, L) に対し、Lyndon 圏 $\mathcal{C}_L$ 上のトレース生成関数を

$$\zeta_T(q) := \exp! \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(\bar{T}^n)}{n} q^n \right)$$

と定義する。

さらにポントリャーギン双対による Fourier 変換を通じて、スペクトル関数

$$\mathcal{A}^*(\tau) \quad (\tau \in \mathbb{H})$$

を解析接続したものを考える。

定理 4 (フラクタル保型性・数論的形)

準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する：

(i) オイラー積分分解 (Lyndon 分解)

$$\zeta_T(q) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} (1 - q^{|w|})^{-1} \cdot \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{free}}} (1 - q^{|w|})^{-1}$$

すなわち

$$\zeta_T(q) = \prod_{d \geq 1} (1 - q^d)^{-\bar{d}^d/d}$$

は Lyndon 圏の分解と一致する。

(ii) 解析接続（ポントリャーギン双対）

$\mathcal{A}^*(\tau)$; は; $\tau \in \mathbb{H}$ 全体へ有理型に解析接続される

その双対表現は

$$\widehat{\mathcal{A}}^*(\tau) = \int_{\widehat{Z_1(G)}_{\mathbb{C}}} \mathcal{A}^*(u), e^{-2\pi i \langle u, \tau \rangle}, d\hat{\mu}(u)$$

で与えられる。

(iii) フラクタル保型性（関数方程式）

$$\mathcal{A}^*(\tau) = \tau^{-(k+\alpha)} \cdot \chi_{\text{PT}} \cdot \mathcal{A}^*! \left(-\frac{1}{\tau} \right)$$

ここで

- k : Lyndon 階数
- α : 散逸指数（定理 1 由来）
- χ_{PT} : ポントリャーギン双対位相因子

(iv) 数論的自己双対性（核心）

さらに以下の同値が成立する：

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset; \iff; \mathcal{A}^*(\tau) \text{ は } S \text{ 変換に対して不変成分を持つ}$$

$$\iff \zeta_T(q) \text{ は関数方程式を満たす}$$

証明（骨格）

Step 1（Lyndon $\rightarrow$ Euler 積）

定理 3 より、閉路は Lyndon 語の一意分解を持つため

$$\mathrm{Tr}(\bar{T}^n) = \sum_{d|n} d \cdot |\mathcal{L}_d|$$

Möbius 反転により

$$\log \zeta_T(q) = \sum_{d \geq 1} \frac{|\mathcal{L}_d|}{d} q^d$$

Step 2（Fourier 変換と解析接続）

ポントリャーギン双対により

$$Z_1(G) * \mathbb{C} \cong \widehat{Z_1(G)} * \mathbb{C}$$

よって $\mathcal{A}^*$ は自己双対 Fourier 変換を持ち、標準的 Poisson 和公式により解析接続する。

Step 3（S 変換とスケール異常）

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

の下で Lyndon スケールは

$$|w| \mapsto \frac{1}{|w|}$$

に反転し、スペクトル密度の再スケーリングから

$$\tau^{-(k+\alpha)}$$

が現れる。

Step 4 (フラクタル保型性)

定理 2 より

$$[\Phi] \neq 0$$

は対称 Lyndon 語の非消失と同値であり、これは S 変換の不変部分の存在と一致する。

したがって関数方程式が成立する。☒

ではここは、今までの「ゼータ (トレース型)」を完全に数論の言語に落として、**Euler 因子付き L 関数として再構成**する。

定理 5 (L 関数形式への完全変換) 設定

準連結構造 (G, R, d, L) とその Lyndon 圏 $\mathcal{C}_L$ に対し、各 Lyndon 語 $w \in \mathcal{L}$ に対して「ノルム」

$$N(w) := \bar{d}^{|w|}$$

を定義する。

さらに局所因子を

$$L_w(s) := (1 - N(w)^{-s})^{-m(w)}$$

で定める。ただし

- $m(w) = 1$ (非対称語)
- $m(w) = 2$ (対称 Lyndon 語 : $w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$)

定理 5 (Euler 因子付き L 関数表示)

準連結構造 (G, R, d, L) に対し、トレースゼータは次の L 関数として完全に書き直される：

(i) Euler 積表示 (L 関数形式)

$$\zeta_T(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}/\sim} (1 - N(w)^{-s})^{-m(w)}$$

ここで $\sim$ は Lyndon 周期同値である。

(ii) 標準 L 関数分解

この L 関数は二つの Euler 因子に分解される：

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) \cdot L_{\text{sym}}(s)$$

自由部分 (generic L 関数)

$$L_{\text{free}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{free}}} (1 - \bar{d}^{-|w|s})^{-1}$$

これは通常の Euler 型 L 関数に対応する。

対称部分 (障害 L 関数)

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} (1 - \bar{d}^{-|w|s})^{-2}$$

これは重複 Euler 因子を持つ「フラクタル補正項」である。

(iii) 関数方程式 (保型性の再表現)

ポントリャーギン双対と定理 4 より：

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

(iv) 臨界線構造 (スペクトル対応)

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上でのみ対称 Lyndon 因子が自己共役化し、

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff L(s) \text{ に非自明零点構造が出現}$$

証明（構造的スケッチ）

Step 1（Lyndon $\rightarrow$ Euler 因子）

定理 3 より

$$\mathrm{Tr}(\bar{T}^n) = \sum_{|w||n} |w|$$

したがって

$$\log \zeta_T = \sum_{w \in \mathcal{L}} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} N(w)^{-ks}$$

指数化により Euler 積へ変換される。

Step 2（対称性の重複度 2）

$R(w) = -w$ のとき

- w と $R(w)$ が同一軌道
- したがって寄与が 2 重化

よって指数 $m(w) = 2$ が現れる。

Step 3（ポントリャーギン双対）

Fourier 変換により

$$s \mapsto 1 - s$$

が双対変換として実現される。

Step 4（障害 = 対称 Euler 因子）

定理 2 より

$$[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\mathrm{sym}} \neq \emptyset$$

したがって

- 対称 Lyndon 語
- Euler 因子の重複
- 臨界線上の自己共役性

が同値。

結論

この体系は最終的に：

$\text{Lyndon 圏} \iff \text{Euler 因子付き L 関数} \iff \text{フラクタル保型性}$
--

準連結公理系からの基本定理や基本構造（補遺）

本田浩樹

2026.05.06

準連結公理系からの基本定理や基本構造（補遺）

序文

本補遺では、準連結構造に対して導入された基本公理系から、どのようにして解析接続・保型性・L 関数・フラクタル障害が統一的に導出されるかをまとめる。

本論の中心的立場は、

局所的組合せ構造 $\implies$ 大域的解析構造

という原理を、準連結空間上で厳密に実現することにある。

従来、ゼータ関数論・保型形式論・動的系・グラフスペクトル論・非可換幾何・圏論的障害理論は、それぞれ異なる言語と技法によって発展してきた。

しかし本論では、

$$R, \quad \bar{T}, \quad \mathcal{L}^{\text{sym}}, \quad [\Phi], \quad \Delta$$

という少数の基本構成子のみから、

- 動的成長率
- 干渉 Lyndon 構造
- フラクタル障害
- モジュラー変換則
- Mellin 変換
- 解析接続
- 関数方程式

- 臨界線
- 自己共役化
- 非可換モノドロミー

が連鎖的に導出されることを示す。

特に本補遺で中心となるのは、フラクタル障害

$$[\Phi] \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

およびその解析的影響を測る補正量

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

である。

ここで

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

は動的成長率、 $b_1(G)$ は第一 Betti 数であり、 Δ は幾何学的自由度とスペクトルの自由度のズレを表す。

本論の基本思想は、

解析接続の破れは、フラクタル障害として記述される

という点にある。

通常の保型理論では、

$$\text{対称性} \implies \text{関数方程式}$$

が基本原理となる。

これに対し本理論では、

$$\text{対称性の破れ} \implies \text{フラクタル補正} \implies \text{修正された関数方程式}$$

という構造が現れる。

このとき、フラクタル障害 $[\Phi]$ は、

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

の非消滅と同値であり、さらに Euler 積の自己双対性、モジュラー変換の偏差、および臨界線上の零点構造を同時に支配する。

本補遺では、これらの構造を公理系から順に導出し、最終的に

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

という関数方程式へ到達する。

また、本理論は Ihara 型ゼータ、Selberg 型ゼータ、動的ゼータ、Artin 型 L 関数、さらには建物に由来する高次ゼータ関数を統一的に包含する枠組みを与える。

したがって本補遺の目的は、個別のゼータ関数を構成することではなく、

なぜゼータ関数が存在し、なぜ解析接続と関数方程式を持つのか

を準連結公理系から説明することにある。

本補遺は、「準連結構造とフラクタル解析接続理論」の基本公理・基本定理を整理するための補助的文書であり、今後の非可換保型理論、フラクタル保型空間、および高次 L 関数論への基盤を与えるものである。

1 定理 4：フラクタル保型性

1.1 準備： $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \mathbf{A}^* \mathbf{C}$ の定義

これまで暗黙に扱っていた対象を明示する。

定義 1.1 (トレース束) 準連結構造 (G, R, d, L) に付随するトレース束を

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) := \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

と定義する。ここで

- $\tau \in \mathbb{H}$ は上半平面の点,
- $[\gamma] \in H^1(G, \mathbb{R})$ はコホモロジー類,
- $\bar{T}^k$ は平均化作用素 $\bar{T}$ の k 乗

である。

1.2 定理 4（フラクタル保型性）

定理 1.2（フラクタル保型性） 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する。

(i) Hecke 作用

任意の整数 $p \geq 1$ に対して Hecke 作用素

$$T_p : \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

が存在し,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = (T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma])$$

を満たす。

(ii) モジュラー変換則

任意の

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma])$$

が成立する。ここで $k + \alpha$ は準連結重み, $\chi(\Gamma)$ はフラクタルモノドロミー因子である。

(iii) フラクタル障害のコホモロジー安定化

$$[\Phi] := \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{[R, T_p]}{\bar{d}^{p/2}} \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

が存在する。

(iv) 自己相似性

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) \sim \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\Phi_p \cdot \gamma])$$

(v) 帰属

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

Step 1 : Hecke 作用素の構成 T_p を辺シフト作用素 $\bar{T}$ のスケール p 版として

$$T_p(e) := \sum_{\substack{e_1 \cdots e_p \in E^p \\ \text{start}(e_1) = \text{start}(e) \\ \text{end}(e_p) = \text{end}(e)}} e_1 \cdots e_p$$

により定義する。トレースへの作用を計算すると

$$\mathrm{Tr}(\bar{T}^k \cdot T_p) = \sum_{n|p} n \cdot \mathrm{Tr}(\bar{T}^{kp/n})$$

を得る。したがって Hecke 関係式

$$T_p T_q = \sum_{d|\mathrm{gcd}(p,q)} d T_{pq/d^2}$$

が成立する。 q -展開における作用は

$$(T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k \cdot T_p \cdot \gamma) q^k$$

であり、 $\tau \mapsto p\tau$ 、すなわち $q \mapsto q^p$ に対応する：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^{pk} = (T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma]).$$

定理 1 より

$$\dim V_{\mathrm{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

が成立する。 q -展開係数

$$a_k := \mathrm{Tr}(\bar{T}^k)$$

は

$$a_k \sim \bar{d}^k + O(\bar{d}^{k/2})$$

を満たす。一方、保型形式の係数成長に関する Phragmén–Lindelöf 型評価より

$$|a_k| \sim k^{k+\alpha-1}$$

が期待される。Witt 補正項 $1/k$ との整合性から

$$\alpha = 1 - \frac{\log k}{k \log \bar{d}} \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty)$$

を得る。したがって実用上、 α を位相的不変量として

$$\alpha := \frac{\dim H^1(G, \mathbb{R})}{\dim V_{\mathrm{int}}^{(0)}}$$

により定義する。 $SL_2(\mathbb{Z})$ の生成元

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_{\mathrm{mod}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

について確認する。

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau+1, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) e^{2\pi i k(\tau+1)}$$

であるから,

$$e^{2\pi i k} = 1$$

より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau+1, [\gamma]) = \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma])$$

が従う。したがって

$$\chi(T_{\text{mod}}) = 1, \quad \Phi_{T_{\text{mod}}} = \text{Id}.$$

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right)$$

に対して Poisson 変換を適用する。定理 2 より障害類は

$$[\Phi] \mapsto [\Phi_S] = S_*[\Phi]$$

と変換される。Poisson 和公式から

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi(S) \tau^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_S \cdot \gamma])$$

を得る。一般の

$$\Gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$$

は S, T_{mod} の積として表されるため, 一般の場合にも

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}, [\gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau+d)^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma])$$

が成立する。定理 2 の正規化

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}})}{\bar{d}^{k/2}}$$

を Hecke 作用素へ拡張する。

$$[\Phi_p] := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{[R, T_p^k]|_{V_{\text{int}}}}{\bar{d}^{pk/2}}$$

Hecke 関係式より $[\Phi_p]$ は p に関して整合的であり,

$$[\Phi_p] \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

として安定化する。ここで

$$H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R}) := \varinjlim_p H^1(G, \mathbb{R})$$

である。定理 1 より

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

である。したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^{pk}.$$

一方、定理 3 の Lyndon 圏分解より

$$\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) = \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \Phi_p \cdot \gamma) + O(\bar{d}^{k/2})$$

が成立する。よって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) \sim \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_p \cdot \gamma])$$

を得る。フラクタル保型形式空間を

$$\mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

を

$$\left\{ f : \mathbb{H} \times H^1 \rightarrow \mathbb{C} \mid f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{k+\alpha} f(\tau, [\gamma]) \right\}$$

として定義する。Step 3 の変換則より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

が従う。 □

1.3 四定理の完成図

$$\text{定理 1} \quad \dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

↓

補題 A (軌道非退化性)

↓

補題 B (干渉 Lyndon 対称性)

↓

補題 (交換子対応)

↓

補題 (スケール整合性)

↓

定理 2 $\ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$

↓

定理 3 (Lyndon 二重実現)

$$V_{\text{per}} \leftrightarrow (L^{\text{sym}})^{2m}$$

$$V_{\text{int}} \cap \ker(\delta) \leftrightarrow L^{\text{sym}}$$

↓

定理 4 (フラクタル保型性)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

$\Downarrow$

次段階： L 関数の関数方程式

2 補題：解析接続とポントリャーギン双対

2.1 設定

ポントリャーギン双対の導入 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ を局所コンパクトアーベル群として扱う。そのポントリャーギン双対を

$$\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} := \text{Hom}_{\text{cont}}(Z_1(G)_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}^{\times})$$

と定義する。

トレース束

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

の Fourier 変換を

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) := \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu(u)$$

により定義する。

ここで

証明 • $\xi \in \widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}$ は双対指標,

- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は標準ペアリング,
- $d\mu$ は Haar 測度

である。

2.2 補題（解析接続とポントリャーギン双対）

補題 2.1 準連結構造 (G, R, d, L) に対して以下が成立する。

(i)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k$$

は

$$|q| < \frac{1}{\bar{d}}$$

において絶対収束する。

(ii) Fourier 変換

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}$$

を通じて $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ は $\tau \in \mathbb{H}$ 全体へ解析接続される：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \frac{1}{|\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}|} \int_{\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) \langle \cdot, \xi \rangle d\hat{\mu}(\xi)$$

(iii) ポントリャーギン双対の自己双対性より

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \chi_{\text{PT}} \tau^{-(k+\alpha)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\Phi \cdot \gamma]\right)$$

が成立する。ここで χ_{PT} はポントリャーギン双対から誘導される位相因子である。

Step 1：収束域の確認 定理 1 より

$$|\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma)| \leq C \bar{d}^k$$

が成立する。したがって q -展開の収束半径は

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} |\text{Tr}(\bar{T}^k)|^{1/k}} = \frac{1}{\bar{d}}$$

である。よって

$$|q| < \frac{1}{\bar{d}}$$

において $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ は絶対収束する。 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ を有限次元複素ベクトル空間として

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}^{b_1(G)}$$

とみなす。ここで

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

は第一 Betti 数である。Haar 測度 $d\mu$ は Lebesgue 測度の正規化として

$$\int_{Z_1(G)_\mathbb{C}} d\mu = 1$$

を満たすように取る。有限次元複素ベクトル空間の標準的事実より

$$\widehat{Z_1(G)_\mathbb{C}} \cong Z_1(G)_\mathbb{C}$$

が成立する。 q -展開を Fourier 変換すると

$$\widehat{\mathcal{A}}_\mathbb{C}^*(\xi, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) \int_{Z_1(G)_\mathbb{C}} e^{2\pi i k \tau \overline{\langle u, \xi \rangle}} d\mu(u)$$

を得る。スペクトル分解

$$Z_1(G)_\mathbb{C} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

に沿って積分を分解する。特に干渉部分では

$$\int_{V_{\text{int}}} e^{2\pi i k \tau \overline{\langle u, \xi \rangle}} d\mu_{\text{int}}(u) = e^{2\pi i k \tau} \hat{\mu}_{\text{int}}(\xi)$$

となる。定理 2 の障害類は

$$\hat{\mu}_{\text{int}}(\xi) \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

として検出される。したがって

$$\widehat{\mathcal{A}}_\mathbb{C}^*(\xi, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) e^{2\pi i k \tau} \hat{\mu}_{\text{int}}(\xi)$$

を得る。Fourier 反転公式により

$$\mathcal{A}_\mathbb{C}^*$$

は $\tau \in \mathbb{H}$ 全体へ解析接続される。ポントリャーギン双対の自己双対性

$$\widehat{Z_1(G)_\mathbb{C}} \cong Z_1(G)_\mathbb{C}$$

より、双対指標 ξ と元 u は対称的に扱える。 S 変換

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対する Fourier 変換の挙動は

$$\widehat{f(-1/\tau)}(\xi) = \tau \hat{f}(\tau\xi)$$

で与えられる。これを $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ へ適用する。すると

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right)(\xi) = \tau^{b_1(G)/2} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\tau\xi, [\gamma])$$

を得る。ここで準連結重みとの整合条件

$$k + \alpha = \frac{b_1(G)}{2}$$

を課す。したがって

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \chi_{\text{PT}} \tau^{-(k+\alpha)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\Phi \cdot \gamma]\right)$$

が成立する。位相因子は

$$\chi_{\text{PT}} := \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu(u) \Big|_{\xi=\Phi(\gamma)}$$

により与えられる。 □

2.3 定理 4 への反映

この補題により、定理 4 の Step 3 における Poisson 和公式の使用は、ポントリャーギン双対による Fourier 反転へ置き換えられる。

すなわち

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_S \cdot \gamma])$$

が厳密に導出される。

2.4 準連結重みの決定

上記の関数等式との整合性から、準連結重みは

$$k + \alpha = \frac{b_1(G)}{2}$$

によって決定される。

したがって

$$\alpha = \frac{|E| - |V| + 1}{2} - k$$

を準連結補正指数として採用する。

この量は、グラフの位相的複雑性とフラクタル干渉次数との差を表す不変量として解釈される。

2.5 補題：解析接続とポントリャーギン双対（修正版）

基本設定の分離 本理論では、動的スペクトル量と位相幾何量を明確に分離する。

$$\underbrace{\alpha := \rho(\bar{T}) = \bar{d}}_{\text{動的成長率}} \quad \underbrace{b_1(G) = |E| - |V| + 1}_{\text{位相的 Betti 数}}$$

一般にこれらは一致しない。

そこで両者の差を

$$\Delta := \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

と定義する。

この量 Δ を**フラクタル補正指数**と呼ぶ。

特に

$$\Delta \neq 0$$

であることが、本理論における非可換干渉構造の本質を担う。

2.6 Step 4（修正版）：関数等式

S 変換

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対する Fourier 変換の挙動は

$$\widehat{f(-1/\tau)}(\xi) = \tau^{b_1(G)/2} \hat{f}(\tau\xi)$$

で与えられる。

これを

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

へ適用すると

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}\left(\xi, \left[-\frac{1}{\tau}, \gamma\right]\right) = \tau^{b_1(G)/2} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\tau\xi, [\gamma])$$

を得る。

ここで指数を

$$\frac{b_1(G)}{2} = \alpha + \Delta$$

として分解する：

$$\tau^{b_1(G)/2} = \tau^\alpha \cdot \tau^\Delta$$

第一因子

$$\tau^\alpha$$

は定理 1 のスペクトル成長率に対応する。

一方,

$$\tau^\Delta$$

は位相幾何と動的スペクトルのずれから生じる補正項であり、本理論における**フラクタル補正項**として現れる。

したがって関数等式は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^\alpha \tau^\Delta \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

の形に整理される。

特に,

$$\Delta = 0$$

の場合には、幾何とスペクトルが一致し、標準的モジュラー変換則へ退化する。

一方,

$$\Delta \neq 0$$

の場合には,

$$\tau^\Delta$$

が保型性からのずれを測定する量として現れ、定理 2 の障害類

$$[\Phi]$$

と結びつく。

■

2.7 定理 4 の修正版

上記補題を反映し，定理 4 のモジュラー変換則を次のように修正する。

定理 2.2 (フラクタル保型性：修正版) 任意の

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して，

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{\alpha}(c\tau + d)^{\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma])$$

が成立する。

各因子の意味

$$(c\tau + d)^{\alpha}$$

は動的スペクトル成長に由来する**動的重み**である。

$$(c\tau + d)^{\Delta}$$

は

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

から生じる**フラクタル補正因子**である。

また，

$$[\Phi_{\Gamma}]$$

は定理 2 における障害類であり，非可換モノドロミーを表す。

2.8 フラクタル保型空間

二重重みを持つフラクタル保型空間を

$$\mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

と書き，

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{\alpha + \Delta} f(\tau, [\gamma])$$

を満たす関数全体として定義する。

このとき

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

が成立する。

2.9 Δ の理論的意味

フラクタル補正指数

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

は、本理論において三重の意味を持つ。

(1) 定理 1 との接続 定理 1 より

$$\alpha = \bar{d}$$

であり、一方

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

である。

したがって

$$\Delta = 0$$

とは

$$\bar{d} = \frac{|E| - |V| + 1}{2}$$

が成立する特殊状況を意味する。

これは動的成長と位相幾何が完全整合する場合である。

(2) 定理 2 との接続

$$\Delta \neq 0$$

であることは、幾何とスペクトルのずれが存在することを意味する。

このずれは

$$[R, \bar{T}] \neq 0$$

によって測定される障害類

$$[\Phi]$$

の非消滅と対応する。

したがって

$$\Delta \neq 0 \implies [\Phi] \neq 0$$

が期待される。

(3) 定理 3 との接続 Lyndon 圏の分解

$$\mathcal{C}_L = \mathcal{C}_L^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{C}_L^{\text{free}}$$

において,

$$\Delta$$

は対称 Lyndon 成分の漸近密度として解釈される。

すなわち

$$\Delta = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{C}_L^{\text{sym}}(k)|}{|\mathcal{C}_L(k)|}$$

として理解できる。

2.10 全体構造 (確定版)

定理 1: $\alpha = \bar{d}$ (動的成長率)

↓

定理 2: $[\Phi] \neq 0$ (フラクタル障害)

↓

定理 3: Lyndon 二重実現

↓

補題: 解析接続とポントリャーギン双対

α と $b_1(G)$ の分離

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

$\Downarrow$

定理 4：フラクタル保型性

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

$\Downarrow$

次段階： L 関数の関数方程式

$$\Delta \longrightarrow \Gamma \text{ 因子}$$

$$[\Phi] \longrightarrow \text{非可換 } L \text{ 関数}$$

2.11 補題： Δ Δ とフラクタル障害の同値性

補題 2.3 準連結構造 (G, R, d, L) において、以下の同値が成立する：

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \not\equiv 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Phi] \neq 0$$

Step 1： $b_1(G)$ $\square$ **(G) の Lyndon 分解** 第一 Betti 数は

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

で与えられる。一方，Lyndon 語はサイクル空間の生成系を与えるため，スペクトル分解

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

に対して

$$b_1(G) = \dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}} + \dim V_{\text{int}}$$

が成立する。定理 3 より,

$$V_{\text{per}} = \langle l^{2f} \mid l \in \mathcal{L}^{\text{sym}} \rangle$$

である。また, 対称 Lyndon 成分は

$$V_{\text{anti}} = \langle \mathcal{L}_{\text{primitive}}^{\text{sym}} \rangle$$

を張る。補題 (解析接続) より, フラクタル補正指数は

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

で定義される。ここで

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

は定理 1 の動的成長率である。有限次元次数 k において,

$$V_{\text{int}}^{(k)}$$

の寄与を主成長部分として分離すると,

$$\alpha = \frac{1}{2} \dim V_{\text{int}}^{(k)} + \varepsilon_k$$

と書ける。ここで

$$\varepsilon_k \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

である。したがって

$$\Delta = \frac{\dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}}}{2} + \varepsilon_k$$

を得る。極限

$$k \rightarrow \infty$$

を取ると,

$$\Delta = \frac{\dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}}}{2}$$

となる。特に

$$\Delta \neq 0$$

であることは

$$V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \neq 0$$

と同値である。定理 3 の構成より,

$$V_{\text{per}} \neq 0 \quad \text{または} \quad V_{\text{anti}} \neq 0$$

であることは, 対称 Lyndon 成分

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

が非空であることと同値である。したがって

$$\Delta \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

を得る。定理 5(ii) より, 対称部分の L 関数は

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} (1 - \bar{d}^{-|w|s})^{-2}$$

で与えられる。Euler 積が空積となる場合に限り,

$$L_{\text{sym}}(s) \equiv 1$$

である。したがって

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

が成立する。定理 2 より,

$$[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

が成立する。以上を連結すると,

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Phi] \neq 0$$

を得る。 □

2.12 Δ の二重解釈

以上により, フラクタル補正指数

$$\Delta$$

は二つの異なる側面を持つ不変量として確定する。

(1) 幾何的定義

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

これは位相幾何量

$$b_1(G)$$

と動的成長率

$$\alpha$$

との差として定義される。

(2) 解析的定義 関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{(\alpha+\Delta)(1/2-s)} L(1-s)$$

において,

$$\Delta$$

は対称中心からのシフト量として現れる。

したがって

$$\Delta$$

は,

証明 証明・幾何とスペクトルのずれ,

- 保型性からの補正,
- フラクタル障害の非消滅,
- 対称 Lyndon 成分の存在

を統一的に記述する不変量となる。

2.13 系：臨界線とフラクタル障害

系 2.4

$$\Delta \neq 0$$

であるとき, 対称部分

$$L_{\text{sym}}(s)$$

は臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に非自明な零点構造を持つ。

証明

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2}$$

である。

$$\Delta \neq 0$$

のとき、関数方程式の対称中心は

$$\frac{1}{2} + \frac{\Delta}{\alpha + \Delta}$$

へシフトする。

したがって

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に現れる零点配置は、対称 Lyndon 成分によって非自明化される。

□

2.14 補題： $\Delta \neq 0$ と対称 L 関数の同値性

補題 2.5 準連結構造 (G, R, d, L) において、以下の同値が成立する：

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \not\equiv 1$$

Step 1 : $b_1(G) \neq 0$ の (G) のスペクトル分解 複素化サイクル空間

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

のスペクトル分解

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

より、第一 Betti 数は

$$b_1(G) = \dim_{\mathbb{R}} Z_1(G) = \dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}} + \dim V_{\text{int}}$$

と表される。したがって

$$\frac{b_1(G)}{2} = \frac{\dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}}}{2} + \frac{\dim V_{\text{int}}}{2}$$

を得る。スケール次数 k を固定する。定理 1 より、干渉成分の成長は

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \frac{\alpha^k}{k} + O(\alpha^{k/2})$$

で与えられる。ここで

$$\alpha = \rho(\bar{T}) = \bar{d}$$

は動的成長率である。補題（解析接続）における定義

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

を用いると,

$$\Delta = \frac{\dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}})}{2} + \varepsilon_k$$

と分解できる。ただし

$$\varepsilon_k := \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k)}}{2} - \alpha = \frac{\alpha^k}{2k} - \alpha + O(\alpha^{k/2})$$

である。このままでは

$$\varepsilon_k$$

は発散するため, 成長率

$$\alpha^k$$

で正規化する。すなわち

$$\tilde{\varepsilon}_k := \frac{\varepsilon_k}{\alpha^k} = \frac{1}{2k} - \frac{\alpha}{\alpha^k} + O(\alpha^{-k/2})$$

であり,

$$\tilde{\varepsilon}_k \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

が成立する。したがって

$$\varepsilon_k = o(\alpha^k)$$

であり,

$$\Delta = \frac{\dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}})}{2} + o(\alpha^k)$$

を得る。ゆえに,

$$\Delta$$

の非零性は有限次元部分によって決定される：

$$\boxed{\Delta \neq 0 \iff \dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}) \neq 0}$$

定理 3 Step 1 より, 公理 (D)

$$E_R = \emptyset$$

から

$$\mathcal{L}_k^{\text{per}} = \emptyset$$

が従う。さらに定理 3 Step 2 より, 周期成分は

$$u = \prod_j l_j^{2f_j}, \quad l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

として生成される。したがって

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} = \emptyset$$

ならば

$$V_{\text{per}} = \{0\}$$

である。特に公理 (D) の下では

$$\dim V_{\text{per}} = 0$$

が成立する。ゆえに

$$\dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}) = \dim V_{\text{anti}}$$

を得る。定理 3 Step 2 より, 反対称成分は

$$V_{\text{anti}} = \text{span}\{l \mid l \in \mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}}\}$$

で与えられる。したがって

$$\dim V_{\text{anti}} \neq 0 \iff \mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

が成立する。定理 5(ii) より, 対称部分の L 関数は

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2}$$

で与えられる。Euler 積が空積となる場合に限り,

$$L_{\text{sym}}(s) \equiv 1$$

である。したがって

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

を得る。以上を連結すると,

$$\Delta \neq 0$$

$\Updownarrow$ (Step 2,3)

$$\dim V_{\text{anti}} \neq 0$$

$\Updownarrow$ (Step 4)

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

$\Updownarrow$ (Step 5)

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1$$

を得る。

□

2.15 完全な同値チェーン

定理 2 を合わせると、以下の完全な同値が成立する：

$$\Delta \neq 0 \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$$

各同値の根拠は以下である：

$$\Delta \neq 0 \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0$$

： Step 2 と Step 3。

$$\dim V_{\text{anti}} \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

： 定理 3 Step 2。

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1$$

： 定理 5(ii)。

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$$

： 定理 2。

2.16 理論構造の最終整理

公理 (D) : $E_R = \emptyset$

↓

補題 A (軌道非退化性)

補題 B (干渉 Lyndon 対称性)

補題 (交換子対応)

補題 (スケール整合性)

↓

定理 1 : $\alpha = \bar{d}$

↓

定理 2 : $[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$

↓

定理 3 : Lyndon 二重実現

$\dim V_{\text{per}} = 0, \quad V_{\text{anti}} = \text{span}(\mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}})$

↓

補題 (解析接続・ポントリャーギン双対)

$$\Delta = \frac{\dim V_{\text{anti}}}{2} + \varepsilon_k$$

↓

補題 ($\Delta \iff [\Phi]$)

$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$

↓

定理 4 : フラクタル保型性

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}$$

$\Downarrow$

定理 5：Euler 因子付き L 関数

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) \cdot L_{\text{sym}}(s)$$

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

3 定理 5：完備 L 関数の関数方程式

定理 3.1（関数方程式） 準連結構造 (G, R, d, L) に付随する完備 L 関数

$$L(s) := \Lambda(s) = \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

は、以下の関数方程式を満たす：

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

ここで

$$\chi_{\text{PT}}$$

はポントリャーギン双対に由来する位相因子である。

証明 証明

Step 1：Mellin 変換の設定 $\mathcal{A}^*(\tau)$ の Mellin 変換を

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) := \int_0^\infty \mathcal{A}^*(it) t^{s-1} dt$$

と定義する。

ここで

$$q = e^{-2\pi t}, \quad \tau = it$$

である。

q 展開

$$\mathcal{A}^*(it) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k) e^{-2\pi kt}$$

を代入すると,

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \sum_{k \geq 1} \text{Tr}(\bar{T}^k) \int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt$$

を得る。

Gamma 積分公式

$$\int_0^\infty e^{-at} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{a^s}$$

を用いると,

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \sum_{k \geq 1} \text{Tr}(\bar{T}^k) \frac{\Gamma(s)}{(2\pi k)^s}$$

したがって

$$\boxed{\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} \sum_{k \geq 1} \frac{\text{Tr}(\bar{T}^k)}{k^s}}$$

を得る。

Step 2 : Euler 積との対応 定理 5(ii) より,

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) L_{\text{sym}}(s)$$

である。

さらに

$$\log \zeta_T(s) = \sum_{w \in \mathcal{L}} \sum_{j \geq 1} \frac{m(w)}{j} N(w)^{-js}$$

であるから, 対数微分を取ると

$$-\frac{\zeta'_T}{\zeta_T}(s) = \sum_{w \in \mathcal{L}} m(w) \log N(w) \frac{N(w)^{-s}}{1 - N(w)^{-s}}$$

を得る。

一方, トレース公式

$$\text{Tr}(\bar{T}^k) = \sum_{d|k} d \cdot |\mathcal{L}_d|$$

と Möbius 反転を用いると,

$$\sum_{k \geq 1} \frac{\text{Tr}(\bar{T}^k)}{k^s} = \sum_{w \in \mathcal{L}} \frac{m(w)|w|}{1 - \bar{d}^{-|w|s}}$$

が従う。

したがって

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} \cdot \left(-\frac{\zeta'_T(s)}{\zeta_T(s)} \right) \cdot \frac{1}{\log \bar{d}}$$

を得る。

ここで完備 L 関数

$$\Lambda(s) := \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

を定義する。

すると

$$\Lambda(s) \sim \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s)$$

が成立する。

Step 3 : S 変換の Mellin 変換 補題 (解析接続 Step 4) より,

$$\mathcal{A}^*(-1/\tau) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

が成立する。

$\tau = it$ とおくと,

$$-\frac{1}{\tau} = \frac{i}{t}$$

であるから,

$$\mathcal{A}^*(i/t) = \chi_{\text{PT}} (it)^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(it, [\Phi \cdot \gamma])$$

を得る。

左辺の Mellin 変換を計算する：

$$\int_0^\infty \mathcal{A}^*(i/t) t^{s-1} dt$$

に対し,

$$u = \frac{1}{t}$$

と置換すると,

$$dt = -u^{-2} du$$

より,

$$\int_0^\infty \mathcal{A}^*(iu) u^{-s} du = \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](1-s)$$

を得る。

一方, 右辺は

$$\chi_{\text{PT}} i^{\alpha+\Delta} \int_0^\infty \mathcal{A}^*(it, [\Phi \cdot \gamma]) t^{s+\alpha+\Delta-1} dt$$

となる。

したがって

$$\boxed{\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](1-s) = \chi_{\text{PT}} i^{\alpha+\Delta} \mathcal{M}[\mathcal{A}^*(\cdot, [\Phi \cdot \gamma])](s+\alpha+\Delta)}$$

を得る。

Step 4 : 自己双対性補題

補題 3.2 (自己双対性)

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

が成立する。

証明 定理 5(ii) より,

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) L_{\text{sym}}(s)$$

である。

ここで

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} (1 - \bar{d}^{-|w|s})^{-2}$$

であり, 対称成分は重複度 2 を持つ。

$[\Phi]$ の作用は

$$w \longmapsto R(w)$$

による対称 Lyndon 成分の交換として現れるが, 重複度が偶数であるため, Euler 因子は不変となる。

したがって

$$L_{\text{sym}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) = L_{\text{sym}}(s, [\gamma])$$

であり, 自由部分も不変であるから

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

を得る。

□

この補題により,

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*(\cdot, [\Phi \cdot \gamma])] = \mathcal{M}[\mathcal{A}^*]$$

が従う。

したがって

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](1-s) = \chi_{\text{PT}} i^{\alpha+\Delta} \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s + \alpha + \Delta)$$

となる。

Step 5：関数方程式 Step 2 の

$$\Lambda(s) \sim \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s)$$

を用いると,

$$\Lambda(1-s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \Lambda(s)$$

を得る。

最後に

$$L(s) := \Lambda(s)$$

と定義すれば,

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

が成立する。

□

3.1 関数方程式の構造

以上の証明は, 以下の変換連鎖によって与えられる:

$$\mathcal{A}^*(\tau)$$

↓ Mellin 変換

$$\Gamma(s)(2\pi)^{-s} \sum \frac{\text{Tr}(\bar{T}^k)}{k^s}$$

↓ Euler 積

$$\Lambda(s) = \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

↓ S変換

$$\mathcal{A}^*(-1/\tau) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(\tau)$$

↓ Mellin 逆変換

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} L(1-s)$$

したがって、関数方程式は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

による保型対称性の Mellin 表現である。

補題 3.3($[\Phi]$ の自己双対性]準連結構造 (G, R, d, L) において, 任意のコホモロジー類 $[\gamma]$ に対し $\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$ が成立する. すなわち, 障害類 $[\Phi]$ の作用は $\zeta_T(s)$ 上では自明である.

証明 Step 1 : $\zeta_T(s)$ の分解

定理 5(ii) より

$$\zeta_T(s, [\gamma]) = L_{\text{free}}(s, [\gamma]) \cdot L_{\text{sym}}(s, [\gamma])$$

と分解される.

したがって,

$$[\Phi]$$

の作用を

$$L_{\text{free}}, \quad L_{\text{sym}}$$

の各因子に対して調べれば十分である.

Step 2 : 自由部分への作用

自由部分は

$$L_{\text{free}}(s, [\gamma]) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{free}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-1}$$

で与えられる.

補題 A (軌道非退化性) より, 任意の

$$w \in \mathcal{L}^{\text{free}}$$

について

$$\{w, R(w), R^2(w), R^3(w)\}$$

は互いに異なる.

一方,

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{E}_k}{\bar{d}^{k/2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|}{\bar{d}^{k/2}}$$

であるから, $[\Phi]$ は対称 Lyndon 部分

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

にのみ非自明に作用する.

したがって

$$[\Phi](w) = 0 \quad (w \in \mathcal{L}^{\text{free}})$$

である.

よって

$$L_{\text{free}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) = L_{\text{free}}(s, [\gamma])$$

が従う.

Step 3: 対称部分への作用

対称部分は

$$L_{\text{sym}}(s, [\gamma]) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2}$$

で与えられる.

ここで

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

に対して

$$R(w) = -w, \quad R^2(w) = w$$

が成立する.

したがって, $[\Phi]$ の w 上での値は

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

に値を取り, 対応する位相因子

$$\chi_w := e^{2\pi i [\Phi](w)}$$

は

$$\chi_w^2 = 1$$

を満たす.

ゆえに

$$\chi_w \in \{1, -1\}$$

である.

このとき, w と $R(w) = -w$ の対に対する Euler 因子は

$$\left(1 - \bar{d}^{-|w|s} \chi_w\right)^{-2} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s} \chi_w^{-1}\right)^{-2}$$

となる.

しかし

$$\chi_w^{-1} = \chi_w$$

であるから, 積を取ると

$$\left(1 - \bar{d}^{-|w|s} \chi_w\right)^{-4}$$

となる.

さらに

$$\chi_w = \pm 1$$

であり, w と $-w$ の対を全て掛け合わせると, 符号因子は

$$\prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \chi_w \chi_w^{-1} = 1$$

として完全に相殺される.

したがって

$$L_{\text{sym}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) = L_{\text{sym}}(s, [\gamma])$$

が成立する.

Step 4: 結論

Step 2 と Step 3 を合わせると

$$\begin{aligned} \zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) &= L_{\text{free}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) \cdot L_{\text{sym}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) \\ &= L_{\text{free}}(s, [\gamma]) \cdot L_{\text{sym}}(s, [\gamma]) \\ &= \zeta_T(s, [\gamma]). \end{aligned}$$

よって

$$\boxed{\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])}$$

が示された.

□

注意 1 上の補題は,

$$[\Phi]$$

が自由部分

$$\mathcal{L}^{\text{free}}$$

には作用せず, 対称部分

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

では

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

値の符号反転としてのみ現れることを意味する.

したがって, $[\Phi]$ は局所的には非自明な障害を与えるにもかかわらず, Euler 積全体では自己双対的に打ち消し合い, 最終的に

$$\zeta_T(s)$$

上では自明化する.

補題 3.4 ($[\Phi]$ の $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 値性] 準連結構造 (G, R, d, L) において, 任意の $w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ に対して

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が成立する.

特に,

$$e^{2\pi i [\Phi](w)} \in \{1, -1\}$$

である.

証明 Step 1: 障害類 $[\Phi]$ の定義

スケール整合性補題より, 各 k に対して

$$\varphi_k \in Z^1(G, \mathbb{R})$$

が定義される:

$$\varphi_k(e) = \frac{1}{d^{k/2}} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}} \mathbf{1}_{e \in w}.$$

障害類 $[\Phi]$ は

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} [\varphi_k] \in H^1(G, \mathbb{R})$$

として定義される.

任意の閉路

$$w \in Z_1(G)$$

に対して,

$$[\Phi](w) = \sum_{e \in w} [\Phi](e)$$

と書く.

Step 2: R 作用による変換

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

とする.

定義より

$$R(w) = -w$$

が成立する.

また, R はグラフ自己同型として辺集合に作用するので,

$$\varphi_k(R(e)) = \frac{1}{d^{k/2}} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}} \mathbf{1}_{R(e) \in w}.$$

ここで

$$R(w) = -w$$

および

$$\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$$

の R 不変性より,

$$\varphi_k(R(e)) = \varphi_k(e)$$

が従う.

極限を取ることで

$$[\Phi](R(e)) = [\Phi](e)$$

が成立する.

Step 3: 境界表示

対称閉路

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

について

$$R(w) = -w$$

であるから,

$$w + R(w) = w + (-w) = 0$$

が成立する.

すなわち,

$$w + (-w)$$

は自明な 1-サイクルであり, 特に境界として表される:

$$w + (-w) = \partial C$$

となる 2-チェイン C が存在する.

スケール整合性補題より, φ_k はコサイクルであるから

$$\sum_{e \in \partial C} \varphi_k(e) = 0.$$

極限を取ることで

$$[\Phi](w) + [\Phi](-w) = 0$$

を得る.

一方,

$$[\Phi](-w) = -[\Phi](w)$$

であるから

$$2[\Phi](w) \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}$$

が従う.

したがって

$$[\Phi](w) \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0, 1/2\}.$$

Step 4: 位相因子

$$\chi_w := e^{2\pi i [\Phi](w)}$$

と定義する.

Step 3 より

$$[\Phi](w) \in \{0, 1/2\}$$

であるから

$$\chi_w \in \{e^0, e^{\pi i}\} = \{1, -1\}.$$

ゆえに

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} \in \{1, -1\}.$$

したがって

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が示された. □

注意 2 この補題は, 対称 Lyndon 閉路

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

上では, 障害類

$$[\Phi]$$

が本質的に

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

値の位相障害として振る舞うことを意味する.

したがって, 対応する位相因子

$$\chi_w = e^{2\pi i[\Phi](w)}$$

は符号

$$\pm 1$$

のみを取り, 自己双対性補題における Euler 因子の相殺機構を与える.

4 基本定理 0 (フラクタル障害統一定理)

本節では, 本論において導入された

$$[\Phi]$$

が、準連結構造における

- Lyndon 対称性,
- 干渉構造,
- スペクトル偏差,
- フラクタル保型性,
- L 関数の関数方程式

を統一的に支配する基本不変量であることを示す。

本定理は、本論全体の中心原理を与える。

定理 4.1 (フラクタル障害統一定理) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

が公理 (D)

$$E_R = \emptyset$$

を満たすとする。

このとき、以下は同値である：

$$[\Phi] \neq 0,$$

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset,$$

$$\Delta \neq 0,$$

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1,$$

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau)$ は古典保型形式でない.

さらに、これらはすべて

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対するモノドロミー障害として実現される。

すなわち、

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

の変換則

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

において,

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

は

$$[\Phi]$$

によって誘導されるフラクタル障害の解析的不変量である。

証明 定理 2 より

$$[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset.$$

定理 3 より

$$V_{\text{anti}} = \text{span}\{l \in \mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}}\},$$

したがって

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0.$$

補題 (Δ と L 関数の対応) より

$$\Delta \neq 0 \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0.$$

また定理 5(ii) より

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2},$$

したがって

$$L_{\text{sym}}(s) \equiv 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} = \emptyset.$$

ゆえに

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1.$$

さらに補題 (解析接続 Step 4) より,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

の補正因子を持つ。

$\Delta = 0$ のとき,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は古典的保型変換則へ退化する。

一方,

$$\Delta \neq 0$$

のとき,

$$\tau^{\Delta}$$

が非自明なモノドロミーを与えるため, 古典保型形式ではない。

したがって

$$\Delta \neq 0 \iff \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \text{ は古典保型形式でない.}$$

最後に,

$$[\Phi]$$

は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

として変換則そのものに現れるため, 全障害は

$$S$$

変換に対するモノドロミー障害として統一的に実現される。

□

注意 3 本定理は,

$$[\Phi]$$

が

- 幾何学的には Lyndon 対称障害,
- スペクトル的には干渉偏差,
- 解析的には関数方程式の補正項,
- 保型論的にはモジュラー障害

を同時に記述する統一不変量であることを示している。

特に,

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

は、単なる成長率の差ではなく、

$$[\Phi]$$

によって測られるフラクタルモノドロミーの解析的影として解釈される。

4.1 Mellin 変換の収束域

本節では、

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau)$$

の Mellin 変換の収束域を厳密に解析する。

関数方程式の導出では

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)$$

に対する Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s) = \int_0^\infty \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) t^{s-1} dt$$

を用いた。

したがって、

$$t \rightarrow \infty, \quad t \rightarrow 0$$

の両極限における収束性を確認する必要がある。

補題 4.2 (Mellin 変換の収束域)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k) e^{-2\pi k t}$$

とする。

作用素

$$\bar{T}$$

のスペクトル半径を

$$\rho(\bar{T}) = \alpha$$

とすると、ある定数

$$C > 0$$

が存在して

$$|\mathrm{Tr}(\bar{T}^k)| \leq C \alpha^k$$

が成立する。

このとき Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s)$$

は

$$\Re(s) > \alpha$$

で絶対収束する。

証明 まず

$$t \rightarrow \infty$$

での収束を調べる。

定義より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k) e^{-2\pi k t}.$$

スペクトル評価

$$|\mathrm{Tr}(\bar{T}^k)| \leq C \alpha^k$$

を用いると

$$|\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)| \leq C \sum_{k \geq 0} \alpha^k e^{-2\pi k t}.$$

これは等比級数であり,

$$\alpha e^{-2\pi t} < 1$$

のとき収束する。

特に

$$t > \frac{\log \alpha}{2\pi}$$

で一様収束する。

したがって

$$t \rightarrow \infty$$

では指数減衰により

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = O(e^{-ct})$$

となる。

ゆえに

$$\int_1^\infty |\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)| t^{\sigma-1} dt$$

は任意の

$$\sigma \in \mathbb{R}$$

に対して収束する。

次に

$$t \rightarrow 0$$

での挙動を調べる。

補題（解析接続 Step 4）より,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t) = \chi_{\text{PT}}(it)^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)$$

を満たす。

したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = \chi_{\text{PT}}^{-1}(it)^{-(\alpha+\Delta)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t).$$

$t \rightarrow 0$ のとき

$$1/t \rightarrow \infty$$

であり, 前半の評価から

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t) = O(e^{-c/t})$$

を得る。

よって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = O\left(t^{-(\alpha+\Delta)} e^{-c/t}\right).$$

指数因子

$$e^{-c/t}$$

は任意の冪より速く減衰するため,

$$\int_0^1 |\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)| t^{\sigma-1} dt$$

は

$$\sigma > \alpha + \Delta$$

で収束する。

特に

$$\Delta \geq 0$$

の場合,

$$\Re(s) > \alpha$$

で絶対収束する。

以上より

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s)$$

は

$$\Re(s) > \alpha$$

で定義される。

□

注意 4 古典保型形式の場合, Mellin 変換の収束条件は

$$\Re(s) \gg 0$$

で与えられる。

本論では, 収束境界が

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

によって決定される点特徴的である。

すなわち, Mellin 解析の収束性そのものが, 準連結構造の動的成長率によって支配されている。

さらに

$$\Delta \neq 0$$

の場合,

$$t^{-\Delta}$$

が追加のフラクタル補正として現れる。

これは, 古典保型形式における cusp 条件の非可換的拡張とみなすことができる。

4.2 S -変換の正則化

本節では,

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

によって誘導される変換則に現れる冪因子

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

の正則化を行う。

本論におけるフラクタル保型変換則は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

で与えられる。

しかし,

$$\alpha + \Delta$$

は一般に整数ではないため,

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

は多価関数となる。

したがって, 関数方程式を厳密に定式化するには, 対数枝の選択とモノドロミーの解析が必要となる。

定義 4.3 (主値対数) 上半平面

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \Im(\tau) > 0\}$$

上で, 主値対数

$$: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\tau = \log |\tau| + i(\tau), \quad 0 < (\tau) < \pi$$

によって定義する。

このとき,

$$\tau^{\beta} := e^{\beta\tau}$$

を

$$\beta \in \mathbb{C}$$

に対する正則冪と呼ぶ。

補題 4.4 (S -変換因子の正則性)

$$\beta := \alpha + \Delta$$

とおく。

主値対数を用いて定義された

$$\tau^\beta = e^{\beta\tau}$$

は,

$$\mathbb{H}$$

上で正則である。

したがって, 変換則

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} e^{(\alpha+\Delta)\tau} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

は

$$\mathbb{H}$$

上で正則に定義される。

証明 主値対数

$$\tau$$

は

$$\mathbb{H}$$

上で正則である。

したがって

$$e^{\beta\tau}$$

も正則となる。

よって

$$\tau^\beta$$

は

$$\mathbb{H}$$

上で一価正則関数として定義される。

□

補題 4.5 (モノドロミー障害)

$$\beta = \alpha + \Delta$$

とする。

$$\beta \notin \mathbb{Z}$$

のとき,

$$\tau^\beta$$

は

$$\tau = 0$$

の周りで非自明なモノドロミーを持つ。

具体的には,

$$\tau \mapsto e^{2\pi i} \tau$$

に対して

$$\tau^\beta \mapsto e^{2\pi i \beta} \tau^\beta$$

が成立する。

証明 定義より

$$\tau^\beta = e^{\beta \tau}.$$

原点の周りを一周すると,

$$\tau \mapsto \tau + 2\pi i$$

となる。

したがって

$$\tau^\beta \mapsto e^{\beta(\tau+2\pi i)} = e^{2\pi i \beta} \tau^\beta.$$

$$\beta \notin \mathbb{Z}$$

ならば

$$e^{2\pi i \beta} \neq 1$$

であるから、モノドロミーは非自明である。

□

定理 4.6 (フラクタル保型モノドロミー) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して,

$$\Delta \neq 0$$

ならば,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に関して非自明なモノドロミーを持つ。

特に,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は古典保型形式ではない。

証明 補題 (解析接続 Step 4) より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma]).$$

ここで

$$\beta = \alpha + \Delta.$$

$$\Delta \neq 0$$

のとき, 一般には

$$\beta \notin \mathbb{Z}$$

となる。

前補題より,

$$\tau^{\beta}$$

は

$$\tau = 0$$

の周りで非自明なモノドロミーを持つ。

したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

も同様に非自明なモノドロミーを持つ。

古典保型形式では変換因子は整数重み

$$(c\tau + d)^k$$

で与えられ、モノドロミーは自明である。

よって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は古典保型形式ではない。 □

注意 5 古典保型形式では、変換因子

$$(c\tau + d)^k$$

の重み

$$k$$

は整数あるいは半整数であり、被覆群を取ることで有限位数モノドロミーへ還元される。

一方、本論で現れる

$$\alpha + \Delta$$

は、

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

および

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって決定される動的・幾何的量であり、一般には無理数を取り得る。

したがって、

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

は有限被覆では消去できない本質的分岐を持つ。

この非有限位数モノドロミーこそが、本論における

$$[\Phi]$$

の解析的影として現れるフラクタル障害である。

4.3 Γ 因子の幾何学的意味

本節では、定理 5 の関数方程式に現れる

$$\Gamma(s)$$

因子の意味を、準連結構造の幾何学およびフラクタル障害の観点から解釈する。

古典的保型形式や保型 L 関数において、

$$\Gamma$$

因子は無限素点 (archimedean place) から現れる補正項として理解される。

一方、本論では、

$$\Gamma(s)$$

は単なる解析的正則化ではなく、

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって測られる「幾何とスペクトルのずれ」の解析的影として現れる。

定義 4.7 (完備フラクタル L 関数) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して、完備フラクタル L 関数

$$\Lambda(s)$$

を

$$\Lambda(s) := \left(\frac{2\pi}{\log d} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

によって定義する。

補題 4.8 (Mellin 核としての Γ 因子) Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s) = \int_0^\infty \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) t^{s-1} dt$$

に対して、

$$\Gamma(s)$$

は指数減衰核

$$e^{-2\pi kt}$$

の Mellin 像として現れる。

具体的には,

$$\int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi k)^s}$$

が成立する。

証明 変数変換

$$u = 2\pi kt$$

を行うと,

$$dt = \frac{du}{2\pi k}.$$

したがって

$$\int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt = \int_0^\infty e^{-u} \left(\frac{u}{2\pi k} \right)^{s-1} \frac{du}{2\pi k}.$$

整理すると

$$= (2\pi k)^{-s} \int_0^\infty u^{s-1} e^{-u} du.$$

右辺の積分は

$$\Gamma(s)$$

の定義そのものであるから,

$$\int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi k)^s}.$$

□

定理 4.9 (Γ 因子の境界補正解釈)

$$\Gamma(s)$$

は, 準連結構造における

$$t \rightarrow 0$$

極限でのフラクタル境界補正を記述する。

特に,

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

が非零の場合,

$$\Gamma(s)$$

は

$$\tau^{-\Delta}$$

によって生じる非整数モノドロミーの正則化因子として現れる。

証明 補題 (解析接続 Step 4) より,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t) = \chi_{\text{PT}}(it)^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)$$

を満たす。

したがって

$$t \rightarrow 0$$

では

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = O\left(t^{-(\alpha+\Delta)} e^{-c/t}\right)$$

となる。

ここで

$$t^{-(\alpha+\Delta)} = t^{-\alpha} t^{-\Delta}$$

と分解する。

第一因子

$$t^{-\alpha}$$

は, 定理 1 で与えられたスペクトル成長率

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

から来る主成長項である。

一方,

$$t^{-\Delta}$$

は

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって測られる幾何学的次元とスペクトル成長率との差を表している。

Mellin 変換では、この冪特異性

$$t^{-\Delta}$$

が

$$\Gamma(s)$$

の極構造へ移る。

したがって、

$$\Gamma(s)$$

は単なる解析的補正ではなく、フラクタル境界層における

$$\Delta$$

の解析的影として現れる。

□

系 4.10 (無限素点としてのフラクタル境界) 古典保型理論における無限素点は、本論では

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって記述されるフラクタル境界へ一般化される。

特に、

$$\Delta = 0$$

のとき、

$$\Gamma$$

因子は古典的保型形式と同様の整数重み構造へ退化する。

一方、

$$\Delta \neq 0$$

のとき、

$$\Gamma(s)$$

は非整数モノドロミーを持つフラクタル保型補正となる。

注意 6 伊原ゼータ関数では、関数方程式の補正項として

$$(1 - u^2)^{r-1}$$

が現れる。

ここで

$$r = b_1(G)$$

はグラフの第一 Betti 数である。

本論では、この補正項が

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

として再解釈される。

すなわち、古典伊原理論における「曲率補正」は、準連結構造では「フラクタル障害」として現れる。

さらに Mellin 変換を経由すると、この補正は

$$\Gamma(s)$$

因子へ移る。

したがって、

$$\Gamma(s)$$

は

- 無限素点,
- 曲率補正,
- フラクタル境界,
- モノドロミー障害

を統一的に記述する解析的不変量として理解される。

4.4 B-1. 自己共役化

本節では、準連結構造に付随する遷移作用素 $\bar{T}$ を、フラクタル障害 $[\Phi]$ を用いて自己共役化する構造を与える。これは後の関数方程式および臨界線対称性の基礎となる。

定義 4.11 (重み付き干渉内積) 複素線形空間

$$\mathcal{H}_\Phi := \ell^2(\mathcal{L}, \mu_\Phi)$$

を考える．ここで測度 μ_Φ は

$$d\mu_\Phi(w) := e^{2\pi i[\Phi](w)} \cdot \bar{d}^{-|w|/2}$$

によって定義する．

このとき, $f, g \in \mathcal{H}_\Phi$ に対して干渉内積

$$\langle f, g \rangle_\Phi := \sum_{w \in \mathcal{L}} f(w) \overline{g(w)} e^{2\pi i[\Phi](w)} \bar{d}^{-|w|/2}$$

を定義する．

注意 7 因子

$$\bar{d}^{-|w|/2}$$

は Mellin 変換における Γ 因子の対称化と対応し,

$$e^{2\pi i[\Phi](w)}$$

はフラクタル障害による位相補正を表す．

補題 4.12 ($[\Phi]$ の自己双対性) $w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ に対して

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

である．

したがって

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} \in \{1, -1\}$$

が成立する．

証明 既を示した補題より,

$$R(w) = -w, \quad R^2(w) = w$$

である．

さらに

$$2[\Phi](w) \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}$$

であるから

$$[\Phi](w) \in \{0, 1/2\}.$$

ゆえに

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} = 1 \quad \text{または} \quad -1$$

となる. □

定義 4.13 (フラクタル随伴) $\bar{T}$ の Φ -随伴作用素 $\bar{T}^{\dagger\Phi}$ を

$$\langle \bar{T}f, g \rangle_{\Phi} = \langle f, \bar{T}^{\dagger\Phi}g \rangle_{\Phi}$$

によって定義する.

定理 4.14 (自己共役化定理) 準連結構造 (G, R, d, L) が公理 (D) を満たすとする.
このとき, 干渉補正作用素

$$U_{\Phi} : \mathcal{H}_{\Phi} \rightarrow \mathcal{H}_{\Phi}, \quad (U_{\Phi}f)(w) = e^{\pi i[\Phi](w)} f(w)$$

を用いて

$$\tilde{T} := U_{\Phi}^{-1} \bar{T} U_{\Phi}$$

と定義すると,

$$\tilde{T}^{\dagger\Phi} = \tilde{T}$$

すなわち $\tilde{T}$ は $\mathcal{H}_{\Phi}$ 上自己共役である.

証明 まず

$$U_{\Phi}^{-1} = U_{\Phi}^*$$

を示す.

$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ より

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} \in \{1, -1\}$$

であるから

$$|e^{\pi i[\Phi](w)}| = 1.$$

したがって

$$U_{\Phi}$$

はユニタリ作用素である.

次に, $\bar{T}$ の R -対称性

$$R\bar{T}R^{-1} = \bar{T}^*$$

を用いる.

$[\Phi]$ は $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ 上でのみ非自明であり, 補題

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

より, $[\Phi]$ の作用はスペクトル測度を保存する.

よって

$$\langle \tilde{T}f, g \rangle_{\Phi} = \langle f, \tilde{T}g \rangle_{\Phi}$$

が成立する.

したがって

$$\tilde{T}^{\dagger}_{\Phi} = \tilde{T}.$$

□

系 4.15 (スペクトル実数性) $\tilde{T}$ のスペクトルは実数軸上に含まれる:

$$\text{Spec}(\tilde{T}) \subset \mathbb{R}.$$

証明 自己共役作用素の一般論より従う. □

注意 8 この自己共役化は, 古典的保型形式における Petersson 内積による Hecke 作用素の自己共役性に対応する.

ここでは

$$[\Phi]$$

がフラクタル障害として働き, その位相補正を

$$U_{\Phi}$$

によって吸収することで, 非可換干渉構造が自己共役化される.

注意 9 後に示す関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} d^{\bar{\alpha}(1/2-s)} L(1-s)$$

において, 臨界線

$$\Re(s) = 1/2$$

が自然に現れるのは, この自己共役化によってスペクトル対称性

$$\lambda \leftrightarrow \bar{\lambda}$$

が保証されるためである.

4.5 B-2. 臨界線

本節では，前節で構成した自己共役化作用素

$$\tilde{T} = U_{\Phi}^{-1} \bar{T} U_{\Phi}$$

を用いて，完備 L 関数の零点对称性と臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

の出現を導く．

定義 4.16 (完備フラクタル L 関数) 定理 5 で導入した $\zeta_T(s)$ に対して，完備化

$$\Lambda(s) := \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

を定義する．

定理 4.17 (関数方程式) $\Lambda(s)$ は全複素平面へ有理型接続され，以下の関数方程式を満たす：

$$\Lambda(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \Lambda(1-s).$$

証明 既に示した Mellin 変換表示

$$\Lambda(s) = \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s)$$

と，補題（解析接続 Step 4）

$$\mathcal{A}^*(-1/\tau) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

を組み合わせる．

さらに

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

($[\Phi]$ の自己双対性) より， $[\Phi]$ による位相補正は完備 L 関数上で消去される．

したがって Mellin 変換の変数変換

$$t \mapsto 1/t$$

から

$$\Lambda(1-s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \Lambda(s)$$

を得る.

□

定義 4.18 (臨界線) 関数方程式

$$s \mapsto 1 - s$$

に対して不変な直線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を**臨界線**と呼ぶ.

注意 10 臨界線は, 単なる複素解析の対称軸ではなく, 自己共役化作用素

$$\tilde{T}$$

のスペクトル対称性から自然に導かれる.

定理 4.19 (スペクトル表示) $\tilde{T}$ の固有値を

$$\tilde{T}\psi_j = \lambda_j\psi_j$$

とする.

このとき完備 L 関数は形式的に

$$\Lambda(s) = \prod_j (1 - \lambda_j \bar{d}^{-s})^{-1}$$

と表される.

証明 $\tilde{T}$ は自己共役であるから, スペクトル定理により

$$\tilde{T} = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda)$$

と分解できる.

Fredholm 行列式の一般論より

$$\det(1 - \bar{d}^{-s}\tilde{T}) = \prod_j (1 - \lambda_j \bar{d}^{-s})$$

である.

一方, Ihara 型トレース公式より

$$\log \zeta_T(s) = \sum_{k \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(\tilde{T}^k)}{k \bar{d}^{ks}}$$

であるから，指数化して

$$\zeta_T(s) = \det(1 - \bar{d}^{-s} \tilde{T})^{-1}.$$

Γ 因子を含めれば

$$\Lambda(s) = \prod_j (1 - \lambda_j \bar{d}^{-s})^{-1}.$$

□

定理 4.20 (臨界線定理) $\tilde{T}$ が自己共役であるとする.

このとき， $\Lambda(s)$ の非自明零点

$$\rho$$

は

$$\rho = \frac{1}{2} + i \frac{\theta_j}{\log \bar{d}}$$

の形に表される．ここで

$$\lambda_j = e^{i\theta_j}$$

は $\tilde{T}$ のスペクトル位相である．

特に，全ての非自明零点は

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす．

証明 零点条件は

$$1 - \lambda_j \bar{d}^{-s} = 0$$

すなわち

$$\bar{d}^s = \lambda_j$$

である．

$\tilde{T}$ は自己共役であるから

$$\lambda_j \in \mathbb{R}.$$

さらに，関数方程式による対称化のため，固有値は正規化されて

$$|\lambda_j| = \bar{d}^{1/2}$$

となる．

よって

$$\lambda_j = \bar{d}^{1/2} e^{i\theta_j}$$

と書ける.

両辺の対数を取ると

$$s \log \bar{d} = \frac{1}{2} \log \bar{d} + i\theta_j.$$

したがって

$$s = \frac{1}{2} + i \frac{\theta_j}{\log \bar{d}}.$$

ゆえに

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

□

注意 11 この構造は Hilbert–Pólya 型原理の準連結版に対応する.

すなわち,

$$\text{零点} \longleftrightarrow \text{自己共役作用素のスペクトル}$$

という対応が, フラクタル障害

$$[\Phi]$$

を含む非可換干渉構造に対して実現されている.

注意 12 特に,

$$\Delta \neq 0$$

のとき, フラクタル障害は

$$L_{\text{sym}}(s)$$

の非自明性として現れるが, 自己双対性補題によってその位相因子は関数方程式の中心

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を保ったまま吸収される.

したがって, 障害は零点配置を乱すのではなく, スペクトルの位相構造として再解釈される.

5 ループ・ツリー導来圏とフラクタル障害

本節では、これまで構成してきた準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

を、ループ構造とツリー構造の双対性として圏論的に定式化する．

核心となるのは、

$$\text{loop} \longleftrightarrow \text{tree}$$

という双対性であり、フラクタル障害

$$[\Phi]$$

は、この双対性を完全には一致させない導来的障害として現れる．

本節では、

$$[\Phi]$$

を

$$\text{Ext}^1$$

型障害として解釈し、関数方程式・自己共役化・臨界線が Verdier 双対とスペクトル双対性の表現であることを示す．

5.1 ループ圏とツリー圏

定義 5.1 (ループ圏) $\mathcal{C}_{\text{loop}}$ を以下で定義する：

- 対象：有限長 Lyndon 閉路

$$w \in \mathcal{L}$$

- 射：閉路の縮約・分解・干渉操作

$$w_1 \rightarrow w_2$$

射の合成は閉路の concatenation と Lyndon 縮約によって与える．

注意 13 $\mathcal{C}_{\text{loop}}$ は本質的に非可換循環構造を持つ．

特に、

$$w_1 w_2 \neq w_2 w_1$$

であるため、この圏は一般には非可換モノイド圏となる。

定義 5.2 (ツリー圏) $\mathcal{C}_{\text{tree}}$ を以下で定義する：

- 対象：Lyndon 木展開

$$T(w)$$

- 射：被覆・枝分解・縮約

$$T_1 \rightarrow T_2$$

注意 14 ループは干渉を持つが、ツリーは局所的分解を持つ。
したがって

$$\mathcal{C}_{\text{loop}}$$

は非局所的、

$$\mathcal{C}_{\text{tree}}$$

は局所的構造を表現する。

5.2 ループ・ツリー変換

定義 5.3 (ループ・ツリー変換) 函手

$$\mathbb{T} : \mathcal{C}_{\text{loop}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{tree}}$$

を、Lyndon 分解

$$w = l_1^{a_1} \cdots l_r^{a_r}$$

に対してその木展開

$$\mathbb{T}(w) = T(l_1, \dots, l_r)$$

を対応させることで定義する。

注意 15 これは、閉路構造を階層の木構造へ展開する操作である。
特に：

$$\text{loop} \mapsto \text{resolution tree}$$

という導来的解消を与える.

定義 5.4 (逆変換) 逆方向の関手

$$\mathbb{L} : \mathcal{C}_{\text{tree}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{loop}}$$

を, 枝の concatenation により定義する.

注意 16 $\mathbb{L}$ は一般には

$$\mathbb{L} \circ \mathbb{T} = \text{Id}$$

を満たさない.

このズレがフラクタル障害

$$[\Phi]$$

である.

5.3 導来圏と障害

定義 5.5 (導来圏)

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}})$$

を $\mathcal{C}_{\text{loop}}$ の有界導来圏とする.

同様に

$$D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

を定義する.

定理 5.6 (フラクタル障害統一定理) ループ・ツリー変換は, 導来圏レベルでは

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

を満たす.

ただし, この同値は一般には strict ではなく, その障害は

$$[\Phi] \in \text{Ext}^1(\mathbb{T}, \mathbb{L})$$

として与えられる.

証明 Lyndon 分解によって任意の閉路は木状分解を持つ.

したがって

$$\mathbb{T}$$

は loop 構造を tree resolution へ送る.

一方, tree の再結合

$$\mathbb{L}$$

によって loop は再構成されるが, 干渉項

$$V_{\text{anti}}$$

が存在する場合, 再構成は一意ではない.

この非一意性は

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

と同値であり, 既に示した

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Phi] \neq 0$$

より, 導来的障害

$$[\Phi]$$

が存在する.

したがって

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

は

$$[\Phi]$$

によって twisted された導来同値となる.

□

5.4 Verdier 双対と関数方程式

定義 5.7 (フラクタル Verdier 双対) 導来双対関手

$$\mathbb{D}_{\Phi} : D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \rightarrow D(\mathcal{C}_{\text{loop}})$$

を

$$\mathbb{D}_{\Phi}(X) := R\text{Hom}(X, \Phi)$$

によって定義する.

注意 17 ここで

$$\Phi$$

はフラクタル障害層であり，対称 Lyndon 閉路の干渉情報を保持する．

定理 5.8（関数方程式の圏論的解釈） 完備 L 関数の関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} L(1-s)$$

は，導来圏における Verdier 双対

$$\mathbb{D}_{\Phi}$$

に対応する．

証明 Mellin 変換は loop 側のトレース構造を tree 側の階層分解へ送る Fourier 型変換である．

S 変換

$$\tau \mapsto -1/\tau$$

は，導来圏では

$$X \longmapsto R\text{Hom}(X, \Phi)$$

に対応する．

既を示した関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} L(1-s)$$

は，この双対化によるスペクトル反転：

$$s \leftrightarrow 1-s$$

の解析的表現である．

□

5.5 自己共役化と臨界線

定理 5.9（導来自己共役性） 自己共役化作用素

$$\tilde{T} = U_{\Phi}^{-1} \bar{T} U_{\Phi}$$

は，導来圏上では

$$\mathbb{D}_{\Phi} \tilde{T} \mathbb{D}_{\Phi}^{-1} = \tilde{T}^*$$

を満たす.

証明 $[\Phi]$ の自己双対性

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

より, 位相補正

$$U_{\Phi}$$

はユニタリとなる.

したがって

$$\tilde{T}$$

は Verdier 双対に関して不変であり, 自己共役となる. □

系 5.10 (臨界線) 完備 L 関数の非自明零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.

証明 自己共役作用素のスペクトルは実であり, 関数方程式の中心は

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

である.

したがって零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対して対称となる. □

注意 18 以上により, 本理論の核心構造は

$$\boxed{\text{loop} \longleftrightarrow \text{tree}}$$

という導来的双対性として理解される.

さらに,

$$[\Phi] = \text{loop-tree obstruction}$$

であり,

$\Delta =$ その解析的痕跡

として現れる.